

# **PROJET DE GESTION DE PORTEFEUILLE**

Licence 3 – Économie et Ingénierie Financière

*Tristan Le Nest*

### **Introduction :**

A partir des données fournies sur les différents Hedge Funds (HF) et sur leurs performances, nous avons pu créer des feuilles Excel comprenant un certain nombre d'indicateurs que nous détaillerons par la suite. De plus, et dans un premier temps, nous avons effectué un travail de description et de recherche sur les HF, leur histoire, stratégies, composantes et leurs incitations.

Enfin, dans un fichier annexe, nous vous fournirons le fichier de nos réunions quant à l'avancée du projet et de nos résultats Excel.

### **Plan du projet :**

I - L'industrie des hedge funds et les stratégies

II - L'organisation des HF, leurs mécanismes d'incitation et de rémunération, leur démographie

III – Performance et risque des fonds

A – Partie sur le biais du survivant

- 1 – Calcul des indicateurs de performances
- 2 – Calcul de statistiques des indicateurs de performance
- 3 – Commentaires

B- Partie sur la décorrélation et du alpha des HF

- 1 – Étude à l'aide du CAPM
- 2 – Facteurs de la surperformance des HF

IV - Conclusion générale

ANNEXE :

- Graphique de l'analyse sur l'organisation des HF
- Code correspondant

## **I - L'industrie des hedge funds et les stratégies**

### **I – A : Synthèse de l'industrie des hedge funds**

#### **1. Origines et développement historique**

L'industrie des hedge funds naît en 1949 (ou fonds spéculatifs) avec Alfred Winslow Jones, considéré comme le *père fondateur* du secteur. Il lance A.W. Jones & Co., qui combine des positions longues et des ventes à découvert pour neutraliser le risque de marché, tout en introduisant le célèbre modèle de rémunération « 2 et 20 » (2 % de frais de gestion et 20 % de commission de performance). Ce fonds surperforme rapidement l'indice S&P 500 et inspire la création d'autres fonds dans les années 1960.

Les années 1980 marquent un second souffle pour les hedge funds, grâce à la dérégulation financière et à l'émergence de figures majeures comme Julian Robertson (Tiger Management), Paul Tudor Jones, Louis Bacon, et Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, devenu depuis le plus grand hedge fund mondial.

Dans les années 1990, le secteur explose avec la diversification des stratégies (arbitrage, distressed debt, quant, macro), jusqu'à l'épisode marquant de George Soros contre la Banque d'Angleterre en 1992, où son Quantum Fund engrange près de 1 milliard \$ de gains. En 1998, la faillite du fonds LTCM, soutenu par deux prix Nobel, révèle les risques systémiques inhérents à la gestion fortement levierée.

#### **2. Croissance et institutionnalisation**

Dans les années 2000, les hedge funds connaissent une mondialisation rapide. En 2007, juste avant la crise, l'industrie gère 1 930 milliards de dollars d'actifs. La crise des subprimes entraîne des fermetures massives, mais certains fonds, comme celui de John Paulson, réalisent des gains records (15 milliards \$ en 2007).

Dès 2011, l'industrie rebondit, avec une institutionnalisation marquée : 61 % des capitaux proviennent alors d'investisseurs institutionnels (fonds de pension, endowments, etc.).

Les années 2010 sont marquées par un cadre réglementaire plus strict. Aux États-Unis, le Dodd-Frank Act impose l'enregistrement des hedge funds auprès de la SEC et un reporting plus poussé (Form PF). En Europe, la directive AIFM encadre la gestion alternative (risque, transparence, capital).

En 2021, les actifs sous gestion franchissent les 4 000 milliards \$, avec l'essor de mastodontes comme Citadel ou Bridgewater. En parallèle, l'intelligence artificielle, le *machine learning*, et les cryptomonnaies entrent dans l'univers des hedge funds.

#### **3. Poids économique et rôle actuel**

En 2023, les hedge funds gèrent 4 500 milliards \$ – un montant équivalent au PIB de l'Allemagne. S'ils restent inférieurs aux fonds traditionnels en volume, leur influence est disproportionnée du fait de leurs stratégies agiles et non-conventionnelles.

Deux tiers des capitaux proviennent désormais d'institutionnels, les considérant comme un vecteur de rendement décorrélé et de diversification. Par exemple, les hedge funds représentent 7 % des avoirs des grands fonds de pension américains et jusqu'à 18 % pour certains fonds universitaires comme Yale ou Harvard.

Sur le plan économique :

- Ils apportent liquidité et efficience des prix via l'arbitrage et les ventes à découvert.
- Ils soutiennent les entreprises là où les banques traditionnelles reculent, notamment depuis la crise de 2008.
- Certains hedge funds activistes (ex : Elliott Management) améliorent la gouvernance d'entreprise et contribuent à la valorisation actionnariale.

#### **4. Risques systémiques et performance**

Contrairement à l'image de menace systémique véhiculée par des épisodes comme LTCM ou les short squeezes de 2021, les hedge funds sont très fragmentés : aucun fonds ne détient à lui seul une taille systémique. Leur impact est limité en cas de fermeture . Toutefois, des événements de marché brutaux peuvent déclencher des liquidations de positions levierées, comme en mars 2020.

Côté rendement, la moyenne sectorielle est modeste depuis 2008 : environ +4 % par an (vs. 4,5 % pour un portefeuille indiciel équilibré) . Pourtant, les fonds d'élite comme Renaissance Technologies ou Citadel (gains records en 2022) continuent de battre les benchmarks . Leur rôle de protection de portefeuille reste apprécié : en 2022, les hedge funds ont mieux résisté à la chute conjointe des actions et obligations que la gestion traditionnelle.

### **I - B. Les grandes stratégies des hedge funds : structure, performances, risques et figures emblématiques**

L'industrie des hedge funds repose sur une architecture sophistiquée de gestion alternative, combinant diversification, sophistication des instruments, et liberté tactique. Parmi les nombreuses approches existantes, cinq stratégies dominent historiquement les allocations : Long/Short Equity, Global Macro, Multi-Stratégie, Event Driven, et Merger Arbitrage. Ces stratégies se déploient dans des contextes variés et répondent à des objectifs spécifiques de rendement absolu ("absolute return") décorrélés des benchmarks traditionnels.

#### **1. Long/Short Equity : gestion active et couverture partielle**

La stratégie Long/Short Equity est l'une des plus anciennes et constitue le modèle fondateur du hedge fund moderne, introduit par A.W. Jones en 1949. Elle consiste à acheter des actions jugées sous-évaluées (positions longues) et à vendre à découvert celles perçues comme survalorisées (positions courtes), afin de profiter des différentiels de valorisation tout en neutralisant partiellement le risque de marché.

Le principal avantage de cette stratégie est sa flexibilité : elle permet de dégager de l'alpha sur des positions individuelles, tout en adaptant dynamiquement l'exposition nette au marché selon les conditions. Des figures emblématiques comme Julian Robertson (Tiger Management) ou Steve Cohen (Point72) ont réussi à en tirer des rendements annuels supérieurs à 20% dans les années 1990.

Cependant, le modèle Long/Short equity est loin d'être sans risque. L'exemple le plus récent est celui de Melvin Capital, qui a subi une perte de plus de 50% en janvier 2021 lors de l'affaire GameStop, où un short squeeze alimenté par des investisseurs particuliers (notamment via Reddit) a provoqué la fermeture forcée du fonds. De tels épisodes rappellent que les positions short sont à risque illimité théorique et que la gestion du levier est critique. Dans le cadre de ce

mémoire, un échange avec Sébastien Mourot, ancien gérant de portefeuille chez Point72 et partenaire chez Millennium Management, actuellement intervenant à HEC Paris, a permis d'approfondir la compréhension des stratégies de hedge funds. Son expérience pratique enrichit l'analyse académique des approches telles que les stratégies multi-stratégies et Long/Short Equity

Il note que « *le vrai défi d'un portefeuille Long/Short aujourd'hui, ce n'est pas seulement de trouver de bonnes idées, mais de gérer la corrélation croissante entre les actifs et la vitesse à laquelle l'information circule. Le marché peut récompenser une bonne thèse fondamentale pendant des mois, ou la démolir en quelques heures à cause d'un post viral.* », soulignant ainsi l'évolution du métier de stock picker dans un environnement où la technologie, la data et le comportement des investisseurs particuliers redéfinissent les « règles du jeu ».

## **2. Global Macro : vision systémique et anticipation des cycles**

La stratégie Global Macro repose sur une lecture approfondie des cycles économiques et géopolitiques. Elle permet aux gérants d'investir dans des classes d'actifs variées (devises, taux, actions, matières premières) en fonction d'une vision top-down des évolutions mondiales. George Soros (Quantum Fund) en 1992 a utilisé cette approche pour réaliser l'un des coups les plus célèbres de l'histoire de la finance, en pariant contre la livre sterling lors du "Black Wednesday", empochant près de 1 milliard \$. De même, Ray Dalio (Bridgewater) a anticipé la crise de 2008 grâce à une analyse macro approfondie.

Néanmoins, les stratégies macro sont fortement levierées et reposent sur des hypothèses macroéconomiques à haut degré d'incertitude. Leur principal risque réside dans l'effet de timing : si la vision est correcte mais mal cadencée, les pertes peuvent être massives. Le fonds LTCM en 1998, bien que plus orienté arbitrage obligataire, illustre les dangers de l'utilisation de modèles macros basées sur des hypothèses de corrélation stables.

## **3. Multi-stratégie : diversification interne et méritocratie radicale**

Les fonds multi-stratégies combinent plusieurs poches d'investissement indépendantes (pods) gérant différentes approches : long/short, macro, quantitatif, arbitrage, etc. Des structures comme Millennium (plus de 70 Mds \$ sous gestion) ou Citadel en sont les exemples les plus aboutis.

Leur modèle repose sur une allocation dynamique du capital entre les pods en fonction de leur performance, encadrée par une gouvernance de risque ultra-centralisée. Cela permet une réduction de la volatilité et une mutualisation du risque. En 2022, Citadel a réalisé une performance record de +38% sur son fonds phare, rapportant 16 Mds \$ à ses investisseurs.

Le risque ici n'est pas celui d'une stratégie mais d'une mauvaise allocation centrale, d'un échec dans la coordination ou de dépendance à quelques traders stars. En mars 2020, plusieurs multi-strats ont souffert d'une corrélation inattendue entre les poches, mettant en évidence un risque systémique interne. Selon Sébastien Mourot, cette sophistication organisationnelle a été soulignée avec, « *la force d'un fonds multi-stratégie comme Millennium repose sur sa capacité à allouer le capital de manière fluide entre des dizaines de "pods" indépendants, tout en maintenant une discipline de risque centralisée presque militaire. C'est une méritocratie radicale, où seuls les meilleurs gérants conservent le capital alloué. Le suivi en temps réel des expositions permet d'éviter les débordements, même dans des environnements de marché très volatils.* »

#### **4. Event Driven : capturer les catalyseurs idiosyncratiques**

Les stratégies Event Driven visent à exploiter des situations spécifiques d'entreprise : restructuration, faillite, scission, changement réglementaire ou gouvernance. Elliott Management (Paul Singer) incarne l'approche activiste : entrée au capital, campagne de restructuration, et captation de la valeur créée. Cette approche peut générer des rendements décorrélés, car liés à des événements d'entreprise plutôt qu'à la macro globale. Cependant, son principal risque est l'échec de l'événement : une OPA avortée, un refus d'une offre, ou un plan de restructuration rejeté peut entraîner des pertes de 20 à 50% sur une position concentrée. En 2016, plusieurs hedge funds se sont retrouvés piégés lors de l'annulation de la fusion Pfizer-Allergan, provoquée par un changement de réglementation fiscale américaine. Ce type de risque exogène est difficilement modélisable.

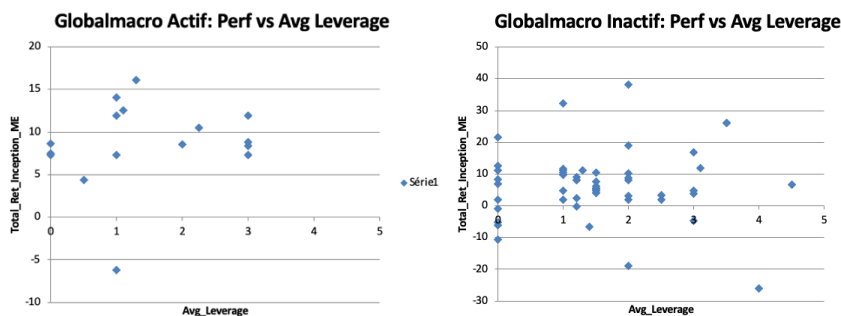
#### **5. Merger Arbitrage : arbitrer les décotes de fusion**

Stratégie classique des hedge funds, le Merger Arbitrage consiste à acheter l'action d'une société cible d'acquisition, en captant l'écart entre le prix de marché et le prix de l'offre publique (OPA/OPE). La stratégie est considérée peu corrélée et relativement défensive.

Des figures comme John Paulson ont bâti leur empire sur cette approche dans les années 2000, avant son pari légendaire contre les subprimes. Le principal risque est ici l'annulation de l'opération : en 2001, l'échec de la fusion GE/Honeywell, bloquée par l'Union européenne, a entraîné des pertes sévères pour les arbitrageurs exposés.

Bien que stable sur longue période, le merger arb souffre aussi d'un rendement structurel en baisse, les spreads devenant plus faibles du fait de la concurrence accrue entre arbitrageurs et de la disponibilité accrue des données.

## **II - L'organisation des HF, leurs mécanismes d'incitation et de rémunération, leur démographie**



Dans ce texte nous allons démontrer les différences structurelles marquées sur plusieurs dimensions clés entre les fonds actifs et inactifs, analysée par stratégie.

En matière de levier et de gestion du risque, les fonds actifs adoptent généralement un levier modéré et stable, reflétant une prudence stratégique propice à leur pérennité. À l'inverse, les fonds inactifs se caractérisent par une forte dispersion du levier, souvent signe d'une prise de risque excessive ou mal calibrée, particulièrement observable dans les stratégies Event-Driven, Global Macro et Multistratégie.

Concernant les frais de gestion, les fonds actifs maintiennent des niveaux conformes aux standards du marché (1 à 2 %), tandis que les inactifs affichent une dispersion accrue, parfois avec des frais élevés sans rendement associé, ce qui peut traduire un désalignement des incitations ou une perte d'attractivité, notamment en Long/Short et Global Macro. Les frais de performance suivent une tendance similaire : les actifs restent autour de 20 %, assurant un alignement des intérêts, alors que les inactifs montrent des extrêmes injustifiés (jusqu'à 50 %), aggravant le désalignement gestionnaire-investisseur car les investisseurs pourraient prendre des risques excessifs pour gagner le plus d'argent possible.

La mise initiale minimale reste raisonnable pour les fonds actifs, tandis que les fonds inactifs présentent souvent des tickets d'entrée élevés, parfois déconnectés de leur performance, reflétant un modèle non viable ou des promesses non tenues, notamment en Long/Short et Global Macro. En matière de liquidité, les fonds actifs favorisent des durées de blocage réduites, particulièrement en Merger Arbitrage et Global Macro, renforçant la fidélisation des investisseurs. Les inactifs, eux, peuvent imposer des blocages longs malgré des rendements faibles, source potentielle de frustration.

L'ancienneté du gestionnaire joue aussi un rôle : une plus grande expérience semble liée à de meilleures performances et à plus de stabilité, surtout en Long/Short, Merger Arbitrage et Multistratégie, bien qu'elle ne garantisse pas toujours la survie, comme certains cas en Global Macro le montrent.

Des spécificités apparaissent selon la stratégie. En Event-Driven, les fonds actifs se distinguent par une discipline rigoureuse et un bon alignement incitatif, tandis que les inactifs souffrent d'un levier excessif et de frais mal adaptés. En Global Macro, les fonds sont sensibles aux chocs systémiques, et la volatilité accrue des inactifs reflète souvent un mauvais timing macroéconomique ou une gestion du levier inefficace. Pour les Long/Short Equity, le levier

n'est pas central, mais la qualité de la sélection des titres et la stabilité du modèle sont déterminants. Le Merger Arbitrage est une stratégie relativement stable, avec peu de différences structurelles entre actifs et inactifs, les disparitions semblant davantage liées à des facteurs externes. Enfin, en Multistratégie, le succès repose sur la bonne coordination entre styles et sur la stabilité managériale, alors que les inactifs pâtissent souvent d'un excès de complexité stratégique ou de frais trop élevés.

Concernant la durée de vie des hedge funds, les fonds actifs présentent une concentration sur les premières années, tandis que les inactifs montrent une répartition plus étalée dans le temps. Les stratégies Event-Driven et Long/Short actives affichent un pic de durée de vie autour de 2 à 4 ans, tandis que leurs homologues inactifs culminent à 6-8 ans, ce qui suggère une sortie progressive. Les fonds Global Macro actifs sont plus dispersés avec des pics à 2, 3, 5 et 8 ans, alors que les inactifs atteignent un maximum clair à 5 ans avant un déclin lent. En Market Arbitrage, les fonds actifs culminent à 6 ans, tandis que les inactifs se concentrent fortement dans les deux premières années, indiquant possiblement des échecs précoces. Enfin, en Multistratégie, les fonds actifs montrent une forte concentration sur les 2-4 premières années, tandis que les inactifs s'étendent davantage, avec un pic à 5-6 ans. En résumé, les fonds actifs ont des durées de vie plus courtes mais concentrées, alors que les inactifs, toutes stratégies confondues, tendent à durer plus longtemps avant leur fermeture, ce qui reflète des dynamiques de risque et des cycles de vie spécifiques à chaque approche.

En annexe, vous trouverez l'ensemble des graphiques complétant l'analyse synthétique que nous avons pu fournir ci-dessus.



### III – Performance et risque des fonds

Cette partie est celle qui a demandé le plus de travail en termes de code, regroupant l’essentiel des calculs propre à l’analyse demandée.

#### III-A. Partie sur le biais du survivant :

Nous avons dans un premier réalisé la partie sur le biais du survivant que nous avons divisé en 2 sous-parties :

##### 1 – Calcul des indicateurs de performances :

Nous avons dans un premier temps aggloméré les feuilles “rend” données de chaque stratégie ainsi que celles des performances des indices ensemble au sein d’un nouveau fichier.

| rend_longshort | rend_globalmacro | rend_eventdriven | rend_multistrat | rend_ma | rend_indices |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------|--------------|
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------|--------------|

A partir de ces données regroupées, afin de faire les calculs nous avons regroupés toutes les stratégies sur une seule et même feuille : *rend\_synthese*

Puis à partir de *rend\_synthese* et *rend\_indices*, nous avons calculer en VBA les différents indicateurs de performance que nous avons mis sur dans une nouvelle feuille : *rend\_name*

| Code       | Nom                                     | Strat     | Date début | Date fin   | Observations | -Y Rendement(En | -Y Volatilité | Sharpe ratio | M-squared | Equivalent certa | Groupe     |
|------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------------|------------|
| F0CAN066LS | 360 Global Fund Class A                 | longshort | 31/01/2005 | 30/09/2011 | 81           | 4,1%            | 18,9%         | 0,11         | 4,0%      | -1,2%            | disparus   |
| F0CAN0697S | 360 Global Fund Class F                 | longshort | 31/01/2005 | 30/09/2011 | 81           | 5,3%            | 23,0%         | 0,14         | 4,5%      | -2,7%            | disparus   |
| FOUSA06LW8 | 3-Sigma Value, LP                       | longshort | 31/01/2007 | 31/10/2010 | 46           | -1,2%           | 19,5%         | -0,14        | -1,5%     | -6,9%            | disparus   |
| F0GBR06U21 | A & G Global Sicav Global Player Acc    | longshort | 30/06/2006 | 30/04/2010 | 47           | 0,4%            | 17,2%         | -0,10        | 0,2%      | -4,0%            | disparus   |
| F0GBR06G3Y | Absol Return Strat Mkt Neut A Acc       | longshort | 31/03/2003 | 31/08/2010 | 82           | 0,2%            | 6,7%          | -0,29        | -2,6%     | -0,5%            | disparus   |
| F0GBR06A2M | Absol Return Strat Mkt Neut B Acc       | longshort | 28/02/2003 | 31/10/2006 | 45           | 10,6%           | 9,5%          | 0,84         | 10,2%     | 9,2%             | disparus   |
| F0GBR06A2L | Absol Return Strat Mkt Neut D Acc       | longshort | 31/07/2004 | 31/08/2010 | 66           | -2,4%           | 15,9%         | -0,30        | -2,9%     | -6,2%            | disparus   |
| FHUSA04H9R | Absolute Performance Portfolio Offshore | longshort | 31/10/2002 | 31/08/2008 | 71           | 8,0%            | 7,8%          | 0,68         | 10,3%     | 7,1%             | disparus   |
| FHUSA04G3Y | Absolute Return Management SPC A EURO   | longshort | 31/05/2004 | 30/04/2007 | 36           | 9,6%            | 8,1%          | 0,73         | 9,3%      | 8,6%             | disparus   |
| FHUSA04G3Z | Absolute Return Management SPC A USD    | longshort | 31/01/2004 | 30/04/2007 | 40           | 5,9%            | 1,5%          | 1,67         | 16,1%     | 5,9%             | disparus   |
| FHUSA04G40 | Absolute Return Management SPC B USD    | longshort | 30/11/2000 | 30/04/2007 | 78           | 6,4%            | 2,8%          | 1,31         | 20,5%     | 6,3%             | disparus   |
| FHUSA04AC2 | Absolute Value Fund LLLP                | longshort | 30/11/2001 | 31/12/2011 | 122          | 11,7%           | 36,2%         | 0,27         | 6,4%      | -8,0%            | disparus   |
| F0000JQNF  | Abundance Partners, LP                  | longshort | 31/07/2003 | 31/07/2010 | 85           | 38,1%           | 29,7%         | 1,21         | 22,0%     | 24,9%            | disparus   |
| F0000H0TA  | Accenta Capital Fund                    | longshort | 28/02/2010 | 31/10/2010 | 9            | 3,4%            | 17,6%         | 0,18         | 4,1%      | -1,3%            | disparus   |
| FHUSA04G4G | Acero TMT Fund                          | longshort | 31/01/2005 | 31/03/2010 | 63           | 8,6%            | 7,6%          | 0,79         | 16,3%     | 7,7%             | disparus   |
| FOUSA08MLI | ACI Multi-Strategy Market Neutral Fund, | longshort | 31/05/2005 | 30/11/2013 | 103          | 4,3%            | 5,6%          | 0,50         | 9,9%      | 3,8%             | survivants |
| FHUSA04G30 | ACL Global Fund Limited                 | longshort | 31/12/2000 | 30/11/2013 | 156          | 7,7%            | 16,0%         | 0,38         | 7,9%      | 3,9%             | survivants |
| FHUSA04G7H | Adhia Derivative Fund LP                | longshort | 30/11/2002 | 31/08/2008 | 70           | 6,1%            | 18,0%         | 0,19         | 4,8%      | 1,3%             | disparus   |
| FOUSA09F8H | AIG-FP Protected Fund Income Plus       | longshort | 30/06/2005 | 31/03/2011 | 66           | 1,7%            | 4,9%          | -0,08        | 0,6%      | 1,4%             | disparus   |
| F00000C0Q  | Akros Dynamic                           | longshort | 30/09/2005 | 31/03/2012 | 79           | -0,1%           | 15,9%         | -0,12        | -0,4%     | -3,9%            | disparus   |
| FHUSA04AMC | Alpha Equity Global Long/Short Fund     | longshort | 31/01/2003 | 31/03/2011 | 99           | 5,6%            | 9,3%          | 0,39         | 8,4%      | 4,3%             | disparus   |
| FHUSA04GAN | Alpha Equity International 130/30 Fd LP | longshort | 30/06/2001 | 31/03/2011 | 118          | 14,0%           | 21,6%         | 0,56         | 11,3%     | 7,1%             | disparus   |
| FHUSA04GAM | Alpha Equity International Mkt Neu Fd   | longshort | 31/01/2004 | 31/03/2011 | 87           | 2,1%            | 6,3%          | 0,00         | 2,0%      | 1,5%             | disparus   |
| FHUSA04FZP | AlphaGen Aldebaran Fund - Class A2      | longshort | 30/04/2005 | 29/02/2012 | 77           | 6,7%            | 9,5%          | 0,51         | 11,1%     | 5,4%             | disparus   |
| FHUSA04FZQ | AlphaGen Aldebaran Fund - Class B2      | longshort | 30/04/2005 | 31/01/2012 | 76           | 6,4%            | 15,9%         | 0,29         | 7,0%      | 2,6%             | disparus   |
| FHUSA04FZR | AlphaGen Aldebaran Fund Class B         | longshort | 31/03/2005 | 29/02/2012 | 78           | 6,7%            | 9,4%          | 0,52         | 11,1%     | 5,4%             | disparus   |
| FHUSA04FZS | AlphaGen Aldebaran Fund Class C         | longshort | 31/03/2005 | 29/02/2012 | 78           | 8,5%            | 12,2%         | 0,55         | 11,7%     | 6,3%             | disparus   |
| FHUSA04FZT | AlphaGen Aldebaran Fund Class D         | longshort | 31/03/2005 | 29/02/2012 | 78           | 7,0%            | 9,4%          | 0,54         | 11,5%     | 5,6%             | disparus   |

Cette feuille regroupe en ligne, l’ensemble des colonnes correspondantes du fichier *rend\_synthese* avec les performances de tous les HF nous permettant de parcourir d’un trait le fichier pour les différents calculs.

Nous avons calculé au sein de *rend\_name* : le rendement, la volatilité, le ratio de Sharpe, le  $M^2$ , l’équivalent certain.

Ainsi que les données nécessaires au projet : stratégie, date de début et de fin, observations, et si le fond est disparu ou vivant.

Pour faire cela, nous avons codé dans un style se rapprochant de la POO (Programmation Orienté Objet) avec l'utilisation de multiples fonctions (une pour chaque colonne de *rend\_name*) qu'on importe par la suite dans une unique fonction sub.

## 2 – Calcul de statistiques des indicateurs de performance

Avant d'adopter la méthode actuelle, une première approche avait été testée, basée sur le tri et le filtrage direct des données dans la feuille Excel. Cette méthode consistait à filtrer les données successivement par mesure, stratégie et groupe, puis à effectuer les calculs uniquement sur les lignes visibles. Cependant, cette approche s'est révélée instable : les filtres appliqués via VBA sur certaines colonnes, comme Groupe, ne fonctionnaient pas correctement, certaines lignes étaient mal prises en compte. De plus, Excel traitait toujours les lignes masquées par un filtre, sauf ajout manuel d'une condition spécifique. Pour pallier à ces limites, la méthode suivante a été mise en place.

La macro « Analyse » effectue une analyse statistique des performances des fonds à partir des données présentes dans la feuille *rend\_name*. Avant de lancer la macro, des filtres sont appliqués manuellement pour exclure tous les fonds ayant moins de 10 observations. Ensuite, la macro commence par créer une nouvelle colonne Groupe via la sous-routine ColonneGroupe, qui classe chaque fond comme survivants ou disparus en fonction de leur date de fin. Tout fond dont la date de fin est supérieure ou égale au 1er octobre 2013 est classé comme survivant. Les résultats se trouvent dans la dernière colonne de *rend\_name*.

La macro boucle ensuite à travers toutes les combinaisons possibles de stratégies, groupes et mesures de performance. Pour chaque combinaison, elle parcourt toutes les lignes visibles du tableau et sélectionne celles correspondant à la stratégie et au groupe en cours. Elle compte le nombre de fonds valides et stocke les valeurs numériques associées à chaque mesure dans une collection. Ces collections sont ensuite converties en tableaux pour permettre les calculs statistiques. Les résultats (moyenne, écart-type et quantiles à 5 %, 25 %, 50 %, 75 % et 95 %) sont ensuite écrits dans la feuille résumée, à l'emplacement correspondant. Ces calculs sont réalisés à l'aide de la fonction EcrireStats, qui exploite les tableaux produits par CollectionToArray, responsable de la transformation des collections de données en tableaux numériques exploitables.

| Stratégie   | groupe     | eff  | Er     |        |        |        |        |        |        | volat. |        |       |        |        |        |  |
|-------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
|             |            |      | Moy    | sd     | 5,00%  | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 95,00% | Moy    | sd     | 5,00% | 25,00% | 50,00% | 75,00% |  |
| toutes      | tous       | 1773 | 8,15%  | 13,45% | -6,80% | 3,80%  | 7,77%  | 12,03% | 21,92% | 14,35% | 9,94%  | 4,16% | 7,98%  | 12,43% | 17,76% |  |
|             | disparus   | 1375 | 7,38%  | 14,88% | -7,70% | 2,63%  | 6,81%  | 11,25% | 21,92% | 14,24% | 10,26% | 4,10% | 7,86%  | 12,19% | 17,57% |  |
|             | survivants | 398  | 10,64% | 6,47%  | 2,13%  | 7,29%  | 9,85%  | 13,80% | 21,67% | 14,73% | 8,80%  | 4,37% | 8,89%  | 13,23% | 18,03% |  |
| eventdriven | tous       | 268  | 7,83%  | 10,86% | -3,54% | 5,08%  | 8,45%  | 12,76% | 20,51% | 12,48% | 8,26%  | 3,88% | 7,02%  | 10,53% | 15,79% |  |
|             | disparus   | 194  | 6,34%  | 11,84% | -5,83% | 4,26%  | 7,25%  | 11,65% | 19,50% | 11,24% | 7,33%  | 3,52% | 6,05%  | 9,84%  | 14,61% |  |
|             | survivants | 74   | 11,56% | 6,61%  | 4,61%  | 7,84%  | 10,72% | 14,14% | 23,30% | 15,61% | 9,58%  | 6,11% | 9,52%  | 13,13% | 17,43% |  |
| globalmacro | tous       | 446  | 8,24%  | 13,02% | -7,51% | 3,27%  | 7,64%  | 11,84% | 24,97% | 15,62% | 10,60% | 5,24% | 9,23%  | 12,92% | 18,70% |  |
|             | disparus   | 355  | 7,26%  | 14,11% | -9,65% | 1,82%  | 6,43%  | 11,11% | 25,12% | 15,15% | 10,84% | 5,18% | 8,95%  | 12,53% | 17,50% |  |
|             | survivants | 91   | 11,91% | 6,54%  | 4,01%  | 8,56%  | 10,29% | 14,37% | 23,66% | 17,35% | 9,52%  | 5,87% | 11,17% | 15,44% | 22,05% |  |
| long short  | tous       | 517  | 7,89%  | 9,86%  | -6,65% | 3,38%  | 7,73%  | 11,84% | 21,40% | 16,50% | 8,81%  | 5,83% | 10,06% | 14,80% | 20,53% |  |
|             | disparus   | 406  | 7,13%  | 10,42% | -7,25% | 2,39%  | 6,58%  | 11,45% | 21,39% | 16,30% | 9,00%  | 5,72% | 9,55%  | 14,39% | 20,03% |  |
|             | survivants | 111  | 10,47% | 7,15%  | -1,54% | 7,47%  | 9,77%  | 14,46% | 21,01% | 17,18% | 8,13%  | 7,58% | 11,51% | 15,60% | 20,98% |  |
| ma          | tous       | 28   | 8,32%  | 3,11%  | 4,18%  | 6,43%  | 7,92%  | 8,85%  | 14,50% | 6,52%  | 3,91%  | 2,52% | 3,77%  | 5,54%  | 7,24%  |  |
|             | disparus   | 8    | 8,78%  | 2,91%  | 5,45%  | 7,45%  | 8,58%  | 9,52%  | 12,92% | 6,81%  | 4,30%  | 2,91% | 3,92%  | 5,12%  | 8,87%  |  |
|             | survivants | 20   | 8,14%  | 3,24%  | 3,93%  | 6,32%  | 7,92%  | 8,51%  | 14,35% | 6,40%  | 3,85%  | 2,55% | 3,66%  | 5,54%  | 6,83%  |  |
| multistrat  | tous       | 514  | 8,47%  | 17,85% | -6,26% | 3,58%  | 7,59%  | 11,90% | 20,41% | 12,54% | 10,72% | 3,39% | 6,28%  | 10,31% | 15,31% |  |
|             | disparus   | 412  | 8,19%  | 19,87% | -7,07% | 2,79%  | 7,03%  | 11,19% | 21,45% | 13,03% | 11,57% | 3,38% | 6,49%  | 10,45% | 15,86% |  |
|             | survivants | 102  | 9,52%  | 5,69%  | 1,48%  | 6,11%  | 8,47%  | 12,94% | 18,09% | 10,71% | 6,27%  | 3,76% | 5,58%  | 9,78%  | 13,65% |  |

Pour ce qui est de l'analyse définissons premièrement ce qu'est le biais du survivant. C'est une distorsion statistique qui se produit lorsqu'on évalue les performances des fonds uniquement à partir des fonds survivants. Ce biais peut entraîner une surestimation des performances moyennes, car il ignore les fonds disparus.

En moyenne, les fonds survivants affichent des rendements supérieurs de plusieurs points aux fonds disparus. Par exemple, pour la stratégie long short, les survivants ont un rendement moyen de 10,47 % contre seulement 7,13 % pour les disparus, soit un écart de +3,34 points. Cet écart est encore plus marqué pour event driven +5,22 points, et global macro +4,65 points. Il n'y a que la stratégie de mergers arbitrage ou la moyenne des disparus est supérieur, 8.78% comparé au survivant 8.14%. Cela indique une tendance de surestimation des performances si l'on ne considère que les survivants.

Les autres indicateurs sont également affectés. Le Sharpe ratio, qui mesure la performance ajustée du risque, est systématiquement plus élevé chez les survivants. Par exemple, dans la stratégie multistrat, le Sharpe moyen est de 1,29 pour les survivants contre 0,94 pour les disparus. Pour global macro, l'écart est de 0,68 vs 0,32. Le même phénomène s'observe avec l'équivalent certain, qui atteint 6,19 pour les survivants (toutes stratégies confondues), contre 2,73 pour les disparus.

Lorsque l'on prend en compte **l'ensemble des fonds**, y compris les fonds disparus, les performances agrégées diminuent sensiblement par rapport à celles obtenues uniquement à partir des survivants. Sur l'ensemble des stratégies, le **rendement moyen** passe de **10,64 %** chez les survivants à seulement **8,15 %** lorsque tous les fonds sont considérés, soit une baisse de **2,49 points**. Le **ratio de Sharpe**, indicateur de performance ajustée du risque, chute de **0,62** chez les survivants à **0,45** pour l'ensemble des fonds. L'**équivalent certain** diminue fortement, passant de **6,19** à **3,54**, ce qui reflète une baisse de la performance nette du risque. En revanche, la **volatilité moyenne** varie peu elle est de **14,73 %** pour les survivants contre **14,35 %** pour l'ensemble. Cela montre que les rendements et mesures de performance sont clairement **surestimés** lorsque l'on exclut les fonds défaillants, tandis que le niveau de risque mesuré par la volatilité reste stable.

Concernant l'hétérogénéité des groupes, les écarts-types indiquent que les survivants sont généralement plus homogènes. Pour la stratégie event driven, l'écart-type du rendement est de 6,61% pour les survivants, contre 11,84 % pour les disparus. Cette tendance se retrouve également dans les Sharpe ratios et les EC. Ainsi, les fonds survivants ont des performances plus concentrées autour de la moyenne, tandis que les disparus sont plus dispersés.

Enfin, certaines stratégies sont plus affectées que d'autres par le biais du survivant. C'est notamment le cas des stratégies event driven +5,22 points de rendement, global macro +4,65 points et long short +3,34 points. À l'inverse, la stratégie multistrat semble moins touchée, avec un écart de rendement entre survivants et disparus de seulement +1,36 point, mais un Sharpe toujours significativement plus élevé.

Cette analyse confirme que le biais du survivant impacte fortement l'évaluation des performances des hedge funds. Il est donc essentiel d'intégrer les fonds disparus pour obtenir une analyse fidèle de la réalité.

### III. B- Partie sur la décorrélation et du alpha des HF :

#### 1 – Étude à l'aide du CAPM

Afin de comprendre en quoi la performance des HF est intrinsèquement liée à une performance propre ou à celle du marché, nous avons décidé de faire une régression linéaire simple basée sur le modèle CAPM, afin de savoir quelle proportion de la performance des HF est expliquée par le marché.

Nous avons dans cet exercice fait de 2 manières différentes. Avec dans un premier temps la formule que vous nous avez fournie, qui donne en moyenne un  $R^2 = 0,23$ , ce qui reste faible et explique peu le marché. Puis nous avons fait une 2<sup>e</sup> procédure dans laquelle nous avons mis, la formule complète du CAPM où là le  $R^2 = 0,078$  ce qui est encore plus faible. Cela signifie ici, que seule 23%/7,8% de la variabilité des performances des HF ont été expliqués par la variabilité des performances du marché (MSCI World). C'est pourquoi nous avons tenté dans un second temps d'obtenir de meilleurs résultats en prenant en compte d'autres facteurs explicatifs dans notre régression.

| 12         | 13         | 14         | 15         | 16          | 17           | 18           |
|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| Beta       | Alpha      | R^2        | SE Beta    | t-stat Beta | Jensen Alpha | Risque actif |
| 0,6540767  | 0,00192769 | 0,37512694 | 0,09497776 | 6,88663035  | 1,6%         | 4,3%         |
| 0,62321159 | 0,00293811 | 0,22928224 | 0,12855366 | 4,84787118  | 2,8%         | 5,8%         |
| 0,09529666 | -0,0009894 | 0,01095565 | 0,13650237 | 0,69813189  | -2,4%        | 5,5%         |
| 0,73099937 | -0,0005738 | 0,69129881 | 0,07281938 | 10,0385275  | -1,2%        | 2,7%         |
| 0,26439476 | -0,0016253 | 0,42499011 | 0,03278384 | 8,06479051  | -3,5%        | 1,4%         |
| 0,57127351 | -0,0001208 | 0,29991356 | 0,13310294 | 4,29196773  | -1,3%        | 2,3%         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | #N/A         | #N/A         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | #N/A         | #N/A         |
| 0,59224838 | -0,0039043 | 0,41638446 | 0,08263305 | 7,16720918  | -5,6%        | 3,5%         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | #N/A         | #N/A         |
| 0,2854667  | 0,00369816 | 0,16492146 | 0,07733142 | 3,69147105  | 2,5%         | 2,0%         |
| 0,57745344 | 0,00023075 | 0,30065047 | 0,15104061 | 3,82316687  | -1,3%        | 1,9%         |
| 0,13516677 | 0,00328281 | 0,46082176 | 0,02371799 | 5,69891412  | 1,0%         | 0,3%         |

Ici la régression selon l'équation donnée

| Beta                          | Alpha Jensen | Risque Actif | R^2        | t-Stat     |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 0,21953663                    | -0,0024167   | 0,02676458   | 0,14117233 | 6,16857195 |
| 0,21307686                    | -0,0021294   | 0,03363637   | 0,08620615 | 4,76392859 |
| 0,02874214                    | -0,002864    | 0,02218237   | 0,00872415 | 0,97442677 |
| 0,19359146                    | -0,0032391   | 0,01795725   | 0,18324109 | 8,1074509  |
| 0,09237185                    | -0,0028735   | 0,00984456   | 0,15484443 | 7,05637366 |
| 0,05102485                    | -0,0014017   | 0,01138955   | 0,00632454 | 3,36909474 |
| Données mai Ignoré (beta nul) |              |              |            |            |
| Données mai Ignoré (beta nul) |              |              |            |            |
| 0,18894613                    | -0,0038002   | 0,02139164   | 0,14451496 | 6,64250562 |
| Données mai Ignoré (beta nul) |              |              |            |            |

Selon le modèle complet de CAPM

#### 2 – Facteurs de la surperformance des HF :

Il suffit de regarder les différentes performances des HF et celles du MSCI World, pour voir que les rendements annualisés de ces HF sont largement supérieurs à ceux du marché. Mais ces surperformances sont-elles dues à une non prise en compte d'autres facteurs explicatifs, ou bien d'une performance unique propre aux HF. Pour le savoir, nous allons intégrer d'autres variables explicatives à notre modèle afin de savoir si cela explique mieux la performance des HF.

En reprenant la fonction linest nous avons essayé de la faire tourner avec une matrice de 3 vecteurs comprenant les performances de : MSCI World NR USD, Citi WGBI 10+ Yr USD, Credit Suisse HY USD. Cependant, la fonction n'a pas voulu fonctionner. Donc nous avons

codé de manière matricielle la régression linéaire fondée sur nos notions d'économétrie. En faisant cela, nous avons pu déterminer les résultats suivants pour l'ensemble des HF :

| Beta 1    | Beta 2    | Beta 3       | Alpha       | R2        | T-stat Alpha | T-stat Beta 1 | T-stat Beta 2 | T-stat Beta 3 | Part Var MSCI | Part Var Govies | Part Var HY | Groupe      |
|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 0,6606967 | -0,407796 | 0,083495807  | 0,363599551 | 0,4173898 | 0,734938     | 7,023924083   | -2,317228534  | 0,35917589    | 37,4%         | 4,2%            | 0,1%        | 0,582598345 |
| 0,6296325 | -0,4454   | 0,166775273  | 0,444139177 | 0,2654484 | 0,6560147    | 4,891386274   | -1,84945358   | 0,524253467   | 22,9%         | 3,4%            | 0,3%        | 0,734550924 |
| 0,0978204 | -0,465963 | 0,049323284  | 0,198176311 | 0,0744374 | 0,2213476    | 0,70801856    | -1,674342014  | 0,146916136   | 1,1%          | 6,6%            | 0,1%        | 0,922619257 |
| 0,7483268 | 0,5317346 | 0,116221125  | -0,41153338 | 0,791497  | -1,133358    | 11,9627658    | 4,51121206    | 0,797701724   | 69,4%         | 10,2%           | 0,3%        | 0,200299904 |
| 0,2704567 | 0,002322  | 0,203106747  | -0,26440395 | 0,4700416 | -1,658259    | 8,391539685   | 0,042893991   | 2,702333042   | 44,4%         | 0,0%            | 4,8%        | 0,508226833 |
| 0,6291143 | 0,6245246 | 0,116234867  | -0,27201739 | 0,5930352 | -0,781231    | 5,760564356   | 5,432014645   | 0,431366358   | 47,2%         | 29,8%           | 0,2%        | 0,227798264 |
| 0         | 0         | 0            | 0           | 0         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%        | 1           |
| 0         | 0         | 0            | 0           | 0         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%        | 1           |
| 0,6045193 | 0,1463175 | 0,417119789  | -0,71188219 | 0,4584468 | -1,666083    | 7,385084975   | 0,96909148    | 2,177665913   | 42,4%         | 0,8%            | 3,9%        | 0,529092953 |
| 0         | 0         | 0            | 0           | 0         | 0            | 0             | 0             | 0             | 0,0%          | 0,0%            | 0,0%        | 1           |
| 0,2941541 | 0,0153031 | 0,095010977  | 0,321501452 | 0,1677659 | 1,1252079    | 3,667287344   | 0,149118925   | 0,465988183   | 18,9%         | 0,0%            | 0,3%        | 0,807864295 |
| 0,646685  | 0,5666589 | -0,078938117 | -0,22931143 | 0,5068137 | -0,622819    | 4,685310814   | 3,620183926   | -0,22271411   | 49,1%         | 21,4%           | 0,1%        | 0,294398912 |
| 0,1498625 | -0,017927 | 0,147775395  | 0,272768533 | 0,5464422 | 4,434303     | 6,37220274    | -0,715102884  | 2,462769378   | 71,0%         | 0,7%            | 9,2%        | 0,191395741 |
| 0,0949014 | 0,031531  | 0,209341298  | 0,359012763 | 0,3506776 | 4,2564277    | 4,870965195   | 1,037501085   | 4,220110405   | 21,2%         | 1,1%            | 17,4%       | 0,603058672 |
| 0,5959732 | 0,4188445 | 0,466976479  | 0,157549375 | 0,0925261 | 0,1605218    | 3,149628907   | 1,277200563   | 0,991096417   | 7,7%          | 1,3%            | 0,8%        | 0,901348978 |
| -0,316507 | 0,8985642 | 0,001261282  | 2,915747646 | 0,1148731 | 3,1218003    | -1,652698403  | 2,750133861   | 0,002857972   | 3,0%          | 8,5%            | 0,0%        | 0,884208371 |
| 0,8665531 | 0,8834718 | -0,21552618  | -1,61038961 | 0,9514408 | -2,294785    | 9,322277335   | 3,361489881   | -0,36145056   | 93,7%         | 16,9%           | 0,2%        | -0,10815636 |

Pour éviter toute colinéarité des facteurs nous avons orthogonaliser au préalable les différents facteurs par la méthode de Gram-Schmidt. Nous avons centré les données pour éviter que l'ordonnée à l'origine (alpha) de la régression capte une partie de la contribution des facteurs. Puis nous avons décomposer la variance en fonction de chaque facteur pour voir quelle part était expliquée par chacun d'entre eux. Avant orthogonalisation, nous avons remarqué que le MSCI prenait une grande part de l'explication de la variabilité, qui était mieux répartie après. Cependant, nous avons trouvé des valeurs très élevées d'explication de variance, dépassant la somme des 100% ensemble ce qui est impossible. Nous pensons que cela est dû aux faibles quantités de valeurs disponibles pour les rendements des HF, qui survalorise les betas. De même certaines valeurs extrêmes trouvées les rendements des HF, coïncident avec ces données anormales.

## **Conclusion**

Notre étude confirme l'existence d'un biais du survivant significatif dans l'analyse des performances des hedge funds. En effet, les fonds survivants affichent des rendements moyens globalement supérieurs à ceux de l'ensemble initial, notamment en raison de la disparition des fonds sous-performants. Cette sélection implicite des "meilleurs élèves" fausse la perception globale de la performance du secteur, donnant une image excessivement optimiste des rendements réellement accessibles aux investisseurs. Ce constat valide donc pleinement la théorie du biais du survivant appliqué à l'univers des hedge funds.

Par ailleurs, l'analyse économétrique des rendements des hedge funds restants met en lumière une faible corrélation avec les principaux indices de marché utilisés comme variables explicatives — en l'occurrence le MSCI World NR USD (actions mondiales), le Citi WGBI 10+ Yr USD (obligations souveraines longues), et le Credit Suisse High Yield USD (obligations à haut rendement). Cette décorrélation suggère que les hedge funds suivent des stratégies d'investissement plus complexes et diversifiées, souvent peu sensibles aux fluctuations des marchés traditionnels. Cela peut être perçu à la fois comme une source de diversification pour les portefeuilles, mais également comme une difficulté supplémentaire pour évaluer leur performance à travers des benchmarks standards.

Ainsi, notre étude souligne non seulement l'importance de prendre en compte le biais du survivant dans l'évaluation des performances historiques des hedge funds, mais aussi la nécessité d'un cadre d'analyse plus adapté pour comprendre les moteurs de rendement d'une classe d'actifs aussi hétérogène et atypique que sont les HF.



```

unction CAPM_Linest_Mult(ws, wsi, j, debut_ligne, fin_ligne) As Variant

    Dim X() As Variant, Y() As Double
    Dim i As Long, n As Long
    Dim result As Variant
    Dim beta1 As Double, beta2 As Double, beta3 As Double, alpha As Double
    Dim se_beta1 As Double
    Dim r_squared As Double
    Dim t_stat_beta1 As Double

    n = fin_ligne - debut_ligne + 1
    MsgBox (n)
    ReDim Y(1 To n)
    ReDim X(1 To n, 1 To 3) ' Trois colonnes pour les 3 variables explicatives

    For i = 1 To n
        If IsNumeric(ws.Cells(debut_ligne + i - 1, j).Value) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 4).Value) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 9).Value) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 10).Value) Then

            Y(i) = ws.Cells(debut_ligne + i - 1, j).Value / 100 'Y = Rendements HF
            X(i, 1) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 4).Value / 100 ' X = Rendement
            marché (MSCI World)
            X(i, 2) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 9).Value / 100 ' F1 = Citi
            WGBI 10+ Yr USDx
            X(i, 3) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 10).Value / 100 ' F2 = Credit
            Suisse HY USD
        Else
            CAPM_Linest_Mult = CVErr(xlErrNA)
            Exit Function
        End If
    Next i

    Dim Xmat As Variant
    Xmat = X
    ' Régression multiple via LinEst
    'result = Application.WorksheetFunction.LinEst(Y, Xmat, True, True)
    ' Régression multiple via LinEst

    On Error GoTo erreur_linest

```

## Suite CAPM\_Linest\_Mult — Extraction des coefficients

```

result = Application.WorksheetFunction.LinEst(Y, Xmat, True, True)
On Error GoTo 0

' Coefficients
beta1 = result(1, 3)
beta2 = result(1, 2)
beta3 = result(1, 1)
alpha = result(1, 4)

se_beta1 = result(2, 3)

If UBound(result, 1) >= 3 Then
    r_squared = result(3, 1)
Else
    r_squared = 0
End If

If se_beta1 <> 0 Then
    t_stat_beta1 = beta1 / se_beta1
Else
    t_stat_beta1 = 0
End If

' Résultat final
Dim output(1 To 7) As Variant
output(1) = beta1
output(2) = beta2
output(3) = beta3
output(4) = alpha
output(5) = r_squared
output(6) = se_beta1
output(7) = t_stat_beta1

CAPM_Linest_Mult = output

erreur_linest:
MsgBox "Erreur dans LinEst pour CAPM_Linest_Mult", vbCritical
CAPM_Linest_Mult = CVErr(xlErrNA)
End
End Function

```

**Mercredi 24 avril** — Régression multiple : problème LinEst Benjamin et Tristan ont décidé de construire une régression multiple à trois facteurs à l'aide d'une matrice combinant MSCI World, Govies, HY. Malgré des tentatives d'appel à LinEst avec une matrice de régresseurs, la fonction ne renvoyait rien de correct (valeurs vides ou erreur 2042). Antoine a proposé de tester les inputs ligne par ligne : cela n'a rien donné. Par la suite : Théo a terminé la partie des recherches sur les grands fonds et a réalisé un entretien avec Sébastien Mourot, ancien gérant de portefeuille chez Point72 et ex-partenaire chez Millennium Management, ainsi qu'intervenant à HEC Paris. Lors de cet entretien, Sébastien Mourot nous a partagé ses connaissances et son expérience sur les différentes stratégies de hedge funds, notamment le modèle Long/Short Equity et les fonds multi-stratégies.

**Vendredi 26 avril** — Implémentation calcul matriciel Nous avons donc décidé de coder manuellement la régression via une multiplication matricielle classique.  $XT * X$ ,  $XT * Y$ , inversion de  $XTX$ , et multiplication finale pour obtenir les coefficients. C'est à ce moment-là que la fonction CAPM\_Mult\_Matrix a été développée par Tristan avec l'aide de Benjamin. Le code s'inspire de l'algèbre linéaire pour assurer une implémentation plus robuste, et a été vérifié étape par étape.



## Sub CAPM\_MULT — Appel dans la procédure principale

```
'CAPM MULT

resultm = CAPM_Lineest_Mult(ws, wsi, j, debut_ligne, fin_ligne)
If Not IsError(result) Then
    wsf.Cells(a, 19).Value = resultm(1) ' Beta 1
    wsf.Cells(a, 20).Value = resultm(2) ' Beta 2
    wsf.Cells(a, 21).Value = resultm(3) ' Beta 3
    wsf.Cells(a, 22).Value = resultm(4) ' Alpha
    wsf.Cells(a, 23).Value = resultm(5) ' R2
    wsf.Cells(a, 24).Value = resultm(6) ' SE Beta
    wsf.Cells(a, 25).Value = resultm(7) ' t-stat
Else
    wsf.Cells(a, 19).Value = "Erreur"
    wsf.Cells(a, 20).Resize(1, 6).Value = CVErr(xlErrNA)
End If
```

## Suite CAPM\_Mult\_Matrix — Transposition, inversion, coefficients

```
Function CAPM_Mult_Matrix(ws As Worksheet, wsi As Worksheet, j As Integer,
debut_ligne As Long, fin_ligne As Long) As Variant
    Dim n As Long, i As Long
    n = fin_ligne - debut_ligne + 1

    If n < 4 Then
        CAPM_Mult_Matrix = CVErr(xlErrNA)
        Exit Function
    End If

    'Étape 1 : Construire X (avec constante) et Y
    Dim X() As Double
    Dim Y() As Double
    ReDim X(1 To n, 1 To 4) ' 1 colonne pour constante + 3 facteurs
    ReDim Y(1 To n)

    For i = 1 To n
        If Not (IsNumeric(ws.Cells(debut_ligne + i - 1, j)) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 4)) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 9)) And _
            IsNumeric(wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 10))) Then
            CAPM_Mult_Matrix = CVErr(xlErrNA)
            Exit Function
        End If

        X(i, 1) = 1 ' constante
        X(i, 2) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 4).Value ' MSCI World
        X(i, 3) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 9).Value ' F1
        X(i, 4) = wsi.Cells(debut_ligne + i - 1, 10).Value ' F2

        Y(i) = ws.Cells(debut_ligne + i - 1, j).Value ' Rendement HF
    Next i

    'Étape 2 : Calcul de X^T X et X^T Y
    Dim XT() As Double, XTX() As Double, XTY() As Double
    ReDim XT(1 To 4, 1 To n)
    ReDim XTX(1 To 4, 1 To 4)
    ReDim XTY(1 To 4)

    ' Transposer X dans XT
    For i = 1 To n
        XT(1, i) = X(i, 1)
    Next i
```

```

    XT(2, i) = X(i, 2)
    XT(3, i) = X(i, 3)
    XT(4, i) = X(i, 4)
Next i

' XTX = XT * X
Dim k As Long, l As Long
For k = 1 To 4
    For l = 1 To 4
        For i = 1 To n
            XTX(k, l) = XTX(k, l) + XT(k, i) * X(i, l)
        Next i
    Next l
Next k

' XTY = XT * Y
For k = 1 To 4
    For i = 1 To n
        XTY(k) = XTY(k) + XT(k, i) * Y(i)
    Next i
Next k

' Étape 3 : Inverser XTX
Dim XTXInv() As Double
XTXInv = MatrixInverse(XTX)

If IsEmpty(XTXInv) Then
    CAPM_Mult_Matrix = CVErr(xlErrNA)
    Exit Function
End If

'Étape 4 : Multiplier (X^T X)^-1 * X^T Y :
Dim coeffs(1 To 4) As Double
For k = 1 To 4
    For l = 1 To 4
        coeffs(k) = coeffs(k) + XTXInv(k, l) * XTY(l)
    Next l
Next k

' Résultats : alpha, beta1, beta2, beta3
Dim output(1 To 4) As Variant
output(1) = coeffs(1) ' Alpha
output(2) = coeffs(2) ' Beta 1
output(3) = coeffs(3) ' Beta 2
output(4) = coeffs(4) ' Beta 3

CAPM_Mult_Matrix = output
End Function

```

**Mercredi 1er mai** — Orthogonalisation des facteurs Après avoir constaté que les trois facteurs pouvaient être corrélés, Paul a proposé d'utiliser une procédure de type Gram-Schmidt. Tristan a codé la fonction `GramSchmidt_Orthogonalize`, qui fut testée sur des matrices simples, puis appliquée aux facteurs. L'impact sur la régression a été mesuré : les coefficients devenaient plus interprétables. Mais les résultats de la décomposition de la variance restaient parfois aberrants.

**Vendredi 3 mai** — Analyse des problèmes de variance Nous avons identifié des problèmes critiques dans la fonction `variance_decomposition_extended`.

- Certaines parts de variance dépassaient 100 %.
- Des résidus (erreurs) négatifs apparaissaient.

Chacun a proposé une hypothèse. Antoine a suggéré que les valeurs extrêmes dans `HY` biaisent la variance. Paul a vérifié le centrage : sans centrer les colonnes, l'alpha capte une partie de l'explication. Paul et Antoine ont revu le code pour s'assurer que les résidus étaient

correctement calculés. Benjamin a constaté que les échantillons courts ( $n < 15$ ) donnaient toujours des valeurs incohérentes.

**Lundi 6 mai** — Tentatives de correction - Nous avons implémenté plusieurs correctifs successifs

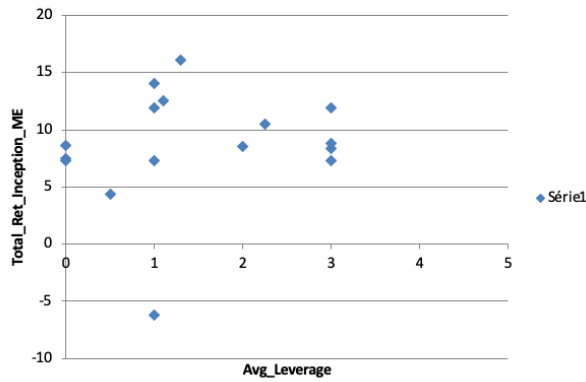
- Centrage systématique des facteurs.
- Test avec et sans orthogonalisation.
- Comparaison entre CAPM\_Mult\_Matrix et CAPM\_Linest\_Mult.

Résultat : malgré tous les ajustements, certaines valeurs restaient anormales.

Une synthèse des erreurs méthodologiques possibles ici pourrait être premièrement associé au centrage insuffisant des facteurs, en effet sans centrage, l'alpha récupère une partie de la variance, ce qui fausse l'attribution de la part expliquée. Cette erreur a été traitée en centrant les matrices colonne par colonne avant régression. Un autre point, était outliers, certaines valeurs dans les facteurs F2 (HY) étaient très élevées, notamment en 2008 ou 2020, ce qui a faussé la contribution apparente de ce facteur. Antoine et Théo ont proposé de les lisser ou de les winsoriser, mais nous avons gardé les données brutes. Il y aussi la taille de l'échantillon - sur certains hedge funds, moins de 15 observations rendaient la régression instable. Nous avons décidé, sous l'impulsion de Paul qui a proposé de fixer un seuil minimum d'observations pour que les calculs soient affichés.

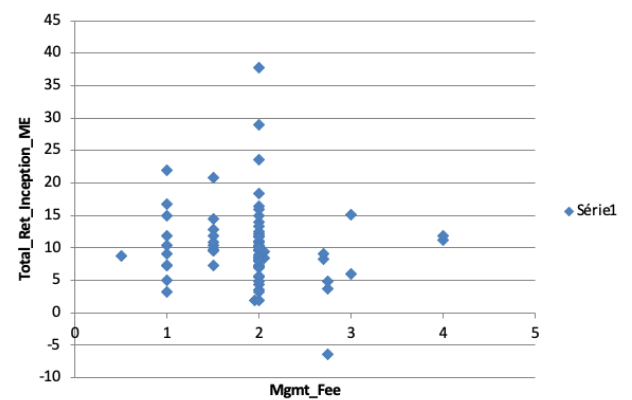
**ANNEXE :**

**Globalmacro Actif: Perf vs Avg Leverage**



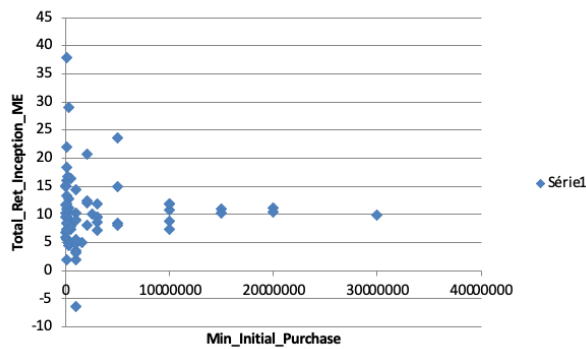
|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| ater P 12-02-1991  |  |  |  |  |  |
| bal Fur 09-01-2005 |  |  |  |  |  |
| G4 Fur 08-27-2002  |  |  |  |  |  |
| Global 01-03-2006  |  |  |  |  |  |

**Globalmacro Actif: Perf vs Mgmt Fee**

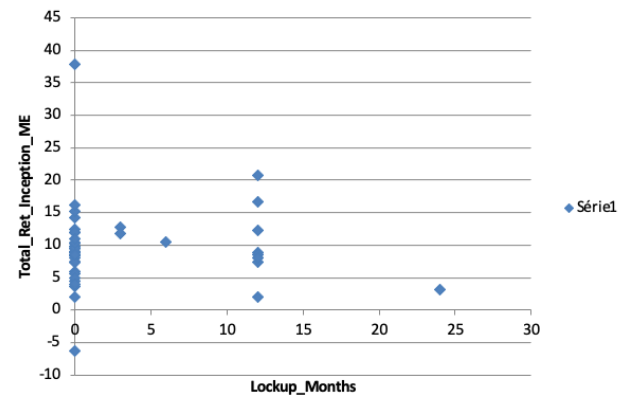


|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| absolut 01-08-2005 |  |  |  |  |  |
| Capita 04-03-2000  |  |  |  |  |  |
| Niederl 09-01-1995 |  |  |  |  |  |

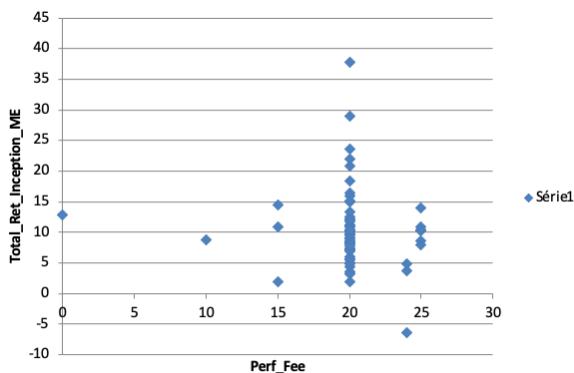
**Globalmacro Actif: Perf vs Min Initial Purchase**



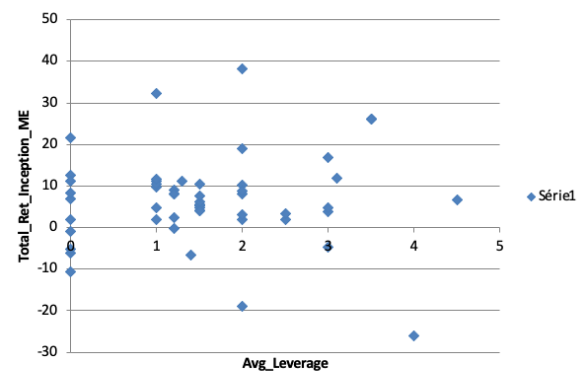
**Globalmacro Actif: Perf vs Lockup Months**



**Globalmacro Actif: Perf vs Perf Fee**

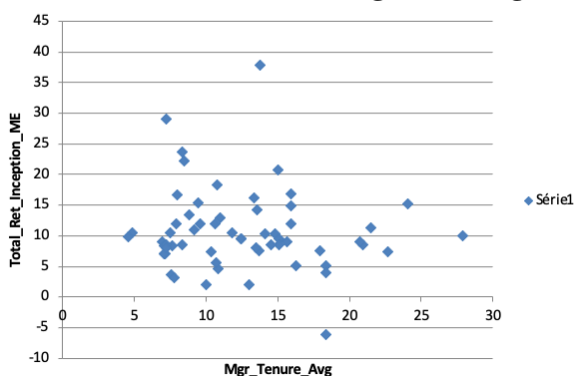


**Globalmacro Inactif: Perf vs Avg Leverage**

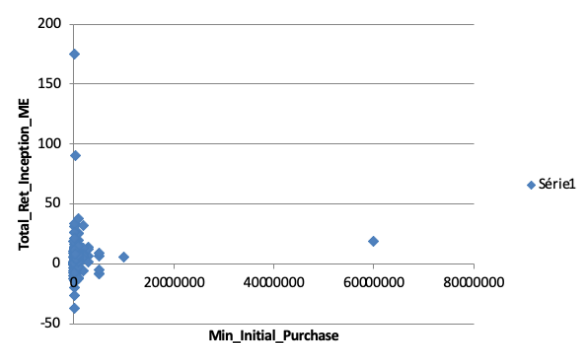


|                    |            |  |  |  |  |
|--------------------|------------|--|--|--|--|
| ro Com 03-31-2004  | 08-30-2010 |  |  |  |  |
| urrency 08-01-2001 | 07-17-2008 |  |  |  |  |
| : Macrc 09-01-2003 | 02-14-2008 |  |  |  |  |
| ne JP 04-03-2006   | 12-30-2011 |  |  |  |  |

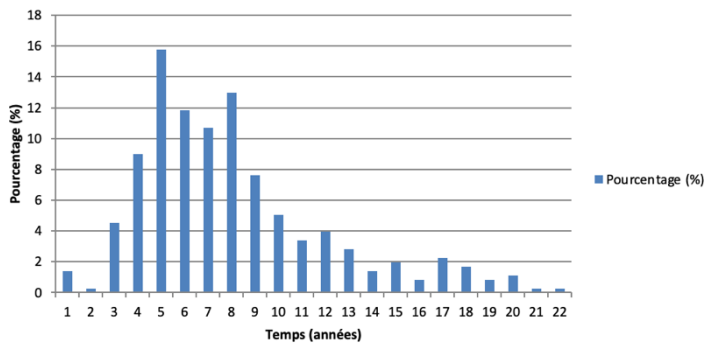
**Globalmacro Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg**



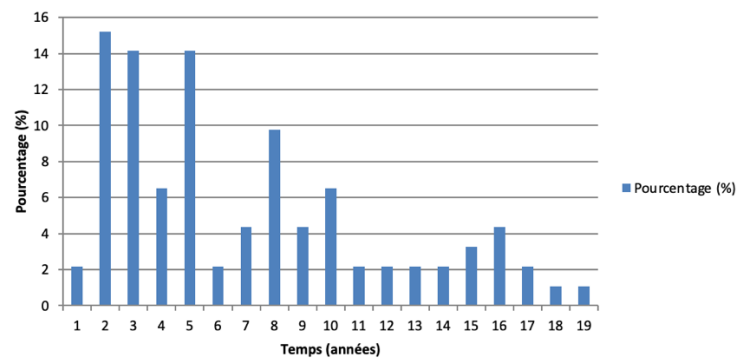
**Globalmacro Inactif: Perf vs Min Initial Purchase**



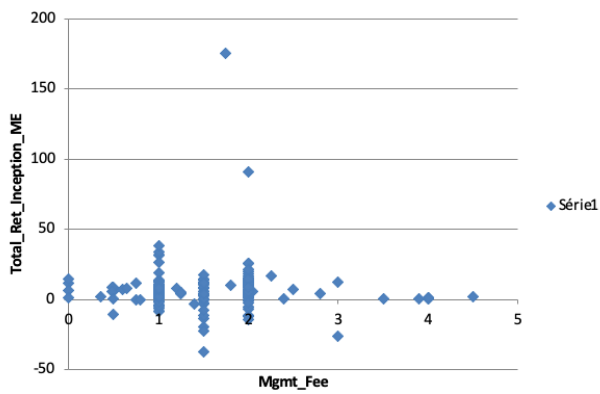
**Répartition de la durée des fonds Globalmacro (Inaktiv)**



**Répartition de la durée des fonds Globalmacro (Aktiv)**

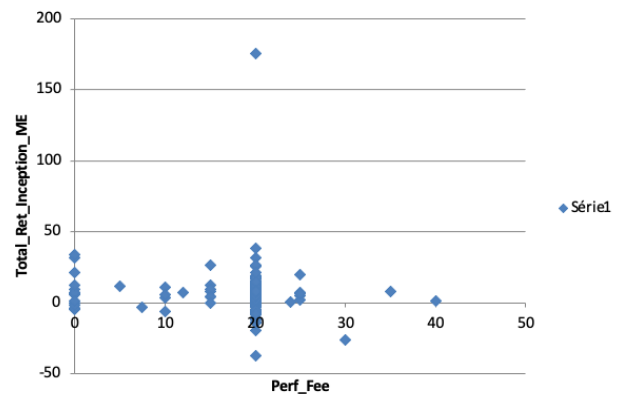


**Globalmacro Inactif: Perf vs Mgmt Fee**



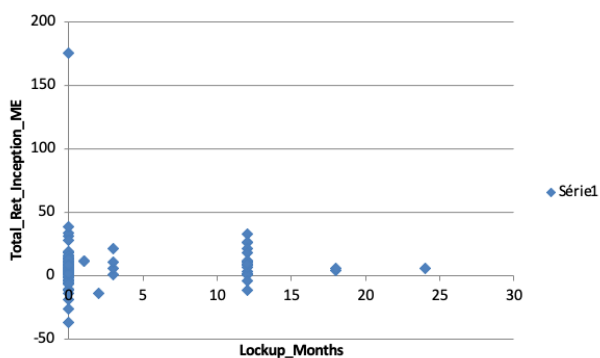
|         |            |            |   |   |   |   |
|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| Capital | 01-01-2004 | 02-01-2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Capital | 03-01-1996 | 02-01-2008 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Load    | 01-03-2003 | 06-20-2011 |   | 1 |   |   |

**Globalmacro Inactif: Perf vs Perf Fee**

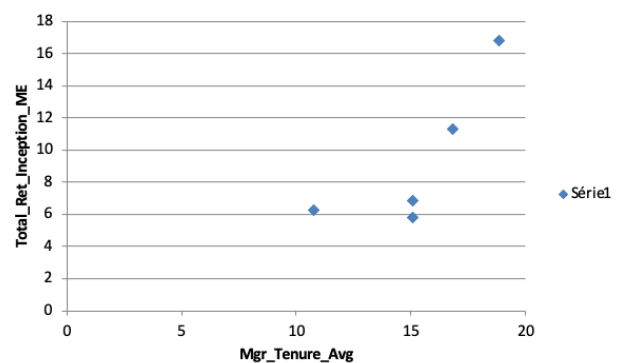


|         |            |            |   |   |   |   |
|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| e Capit | 12-02-2002 | 10-10-2007 |   | 1 |   |   |
| Arbitr  | 10-01-2005 | 01-31-2008 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Arbitr  | 11-01-2006 | 02-19-2008 | 0 | 1 | 1 |   |

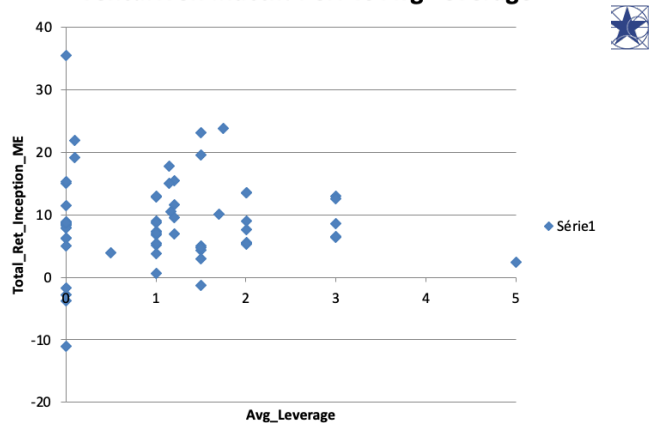
**Globalmacro Inactif: Perf vs Lockup Months**



**Globalmacro Inactif: Perf vs Mgr Tenure Avg**

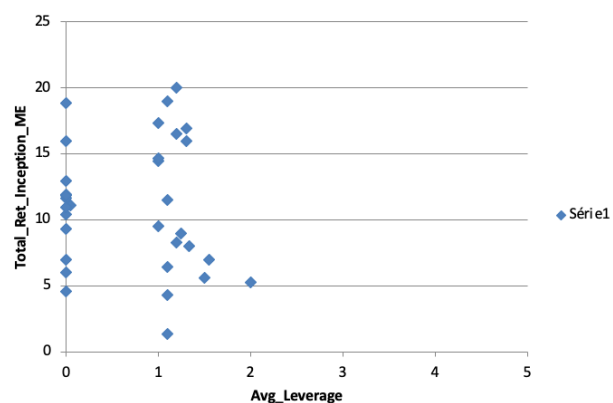


Eventdriven Inactif: Perf vs Avg Leverage



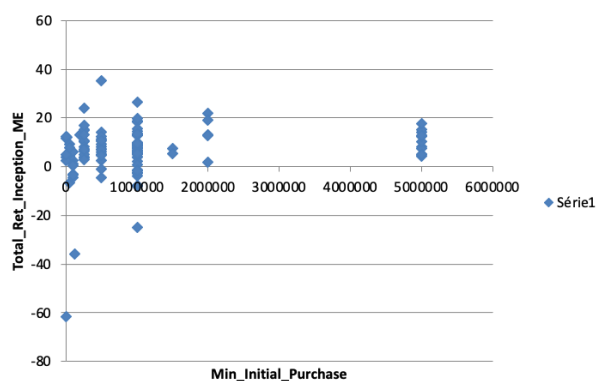
|              |            |            |    |   |   |
|--------------|------------|------------|----|---|---|
| Perform 2007 | 01-15-2007 | 04-30-2009 | 1  | 1 | 1 |
| on Corr 2004 | 01-01-2004 | 12-31-2009 | 12 | 1 | 1 |
| eld Alp 2003 | 12-01-2003 | 01-09-2008 |    |   |   |
| old Alp 2003 | 12-01-2003 | 01-09-2008 |    |   |   |

Eventdriven Actif: Perf vs Avg Leverage

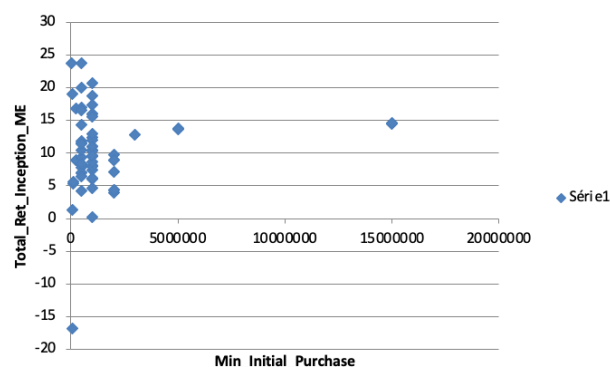


|            |            |    |   |   |
|------------|------------|----|---|---|
| iseau 2006 | 04-01-2006 | 24 | 1 | 1 |
| iseau 2006 | 01-01-2006 | 12 | 1 | 1 |
| Fund 2004  | 10-01-2004 | 0  | 1 |   |
| Fund 2004  | 10-01-2004 | 0  | 1 |   |

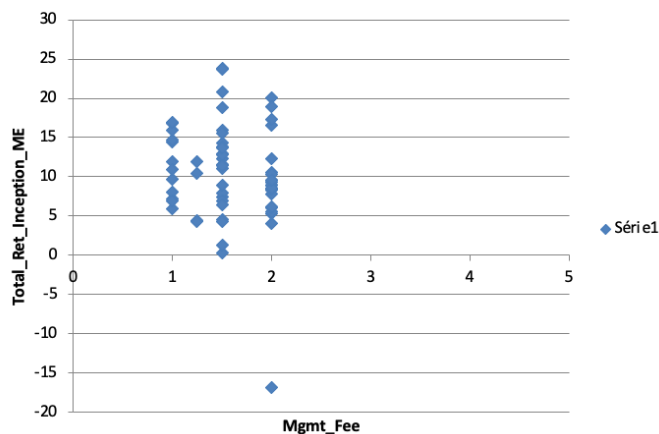
Eventdriven Inactif: Perf vs Min Initial Purchase



Eventdriven Actif: Perf vs Min Initial Purchase

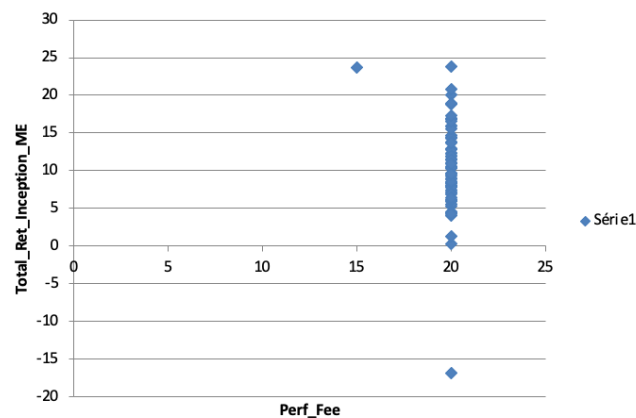


Eventdriven Actif: Perf vs Mgmt Fee



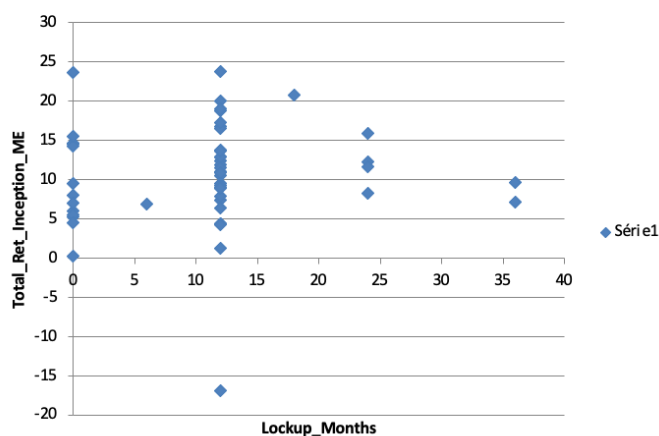
|       |      |            |  |    |   |   |
|-------|------|------------|--|----|---|---|
| AVENU | 2006 | 01-03-2006 |  |    |   |   |
| venue | 2003 | 05-01-2003 |  | 12 | 1 | 1 |
| Capit | 2006 | 04-01-2006 |  | 18 | 1 |   |

Eventdriven Actif: Perf vs Perf Fee

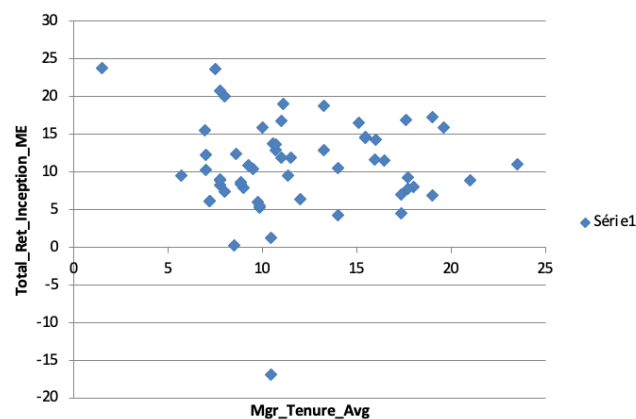


|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Eventdriven Actif: Perf vs Lockup Months

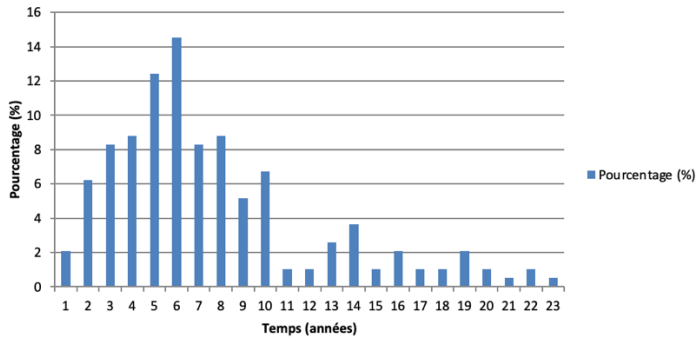


Eventdriven Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg

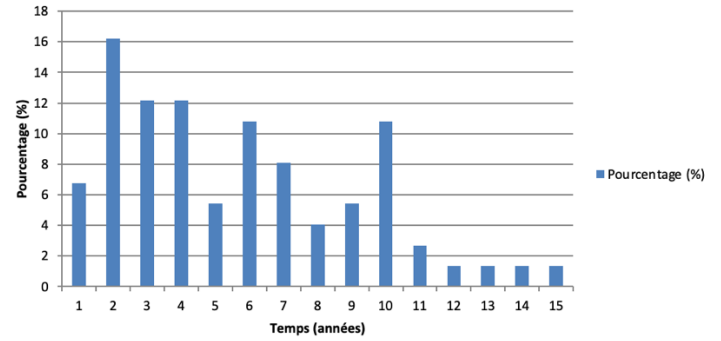




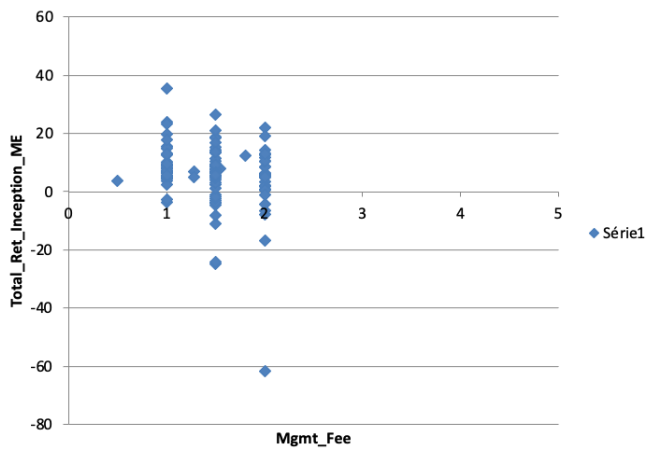
## Répartition de la durée des fonds Eventdriven (Inaktiv)



## Répartition de la durée des fonds Eventdriven (Aktiv)

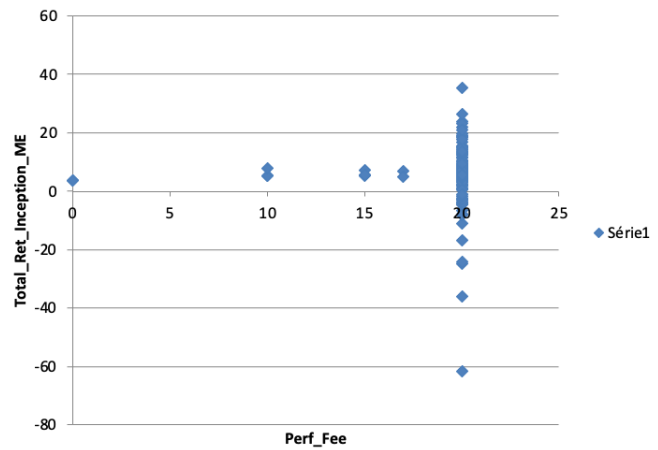


## Eventdriven Inactif: Perf vs Mgmt Fee



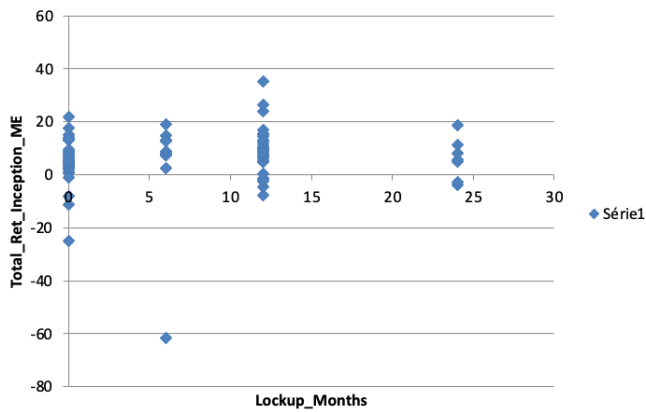
|         |      |            |            |    |   |   |
|---------|------|------------|------------|----|---|---|
| ntic Fu | 2006 | 09-18-2006 | 11-19-2007 | 6  | 1 | 1 |
| Fund U  | 2006 | 03-31-2006 | 04-30-2013 | 0  | 1 |   |
| Fund    | 1991 | 01-01-1991 | 09-21-2010 | 12 | 1 | 1 |

## Eventdriven Inactif: Perf vs Perf Fee

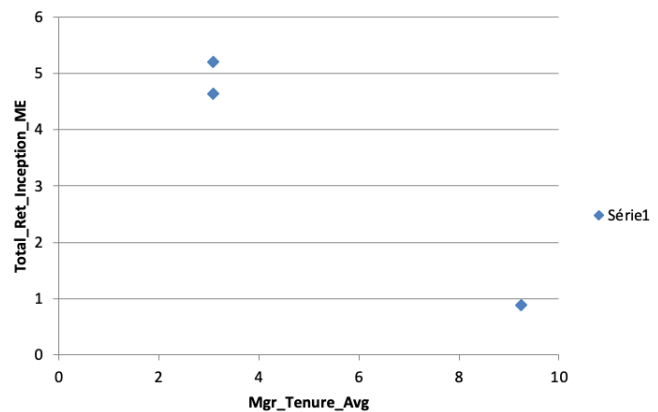


|        |      |            |            |    |   |
|--------|------|------------|------------|----|---|
| Acquis | 2006 | 01-03-2006 | 04-08-2011 | 1  |   |
| ar Fun | 2000 | 08-15-2000 | 05-28-2009 | 12 | 1 |
| wood G | 2006 | 09-29-2006 | 11-18-2010 | 1  |   |

## Eventdriven Inactif: Perf vs Lockup Months

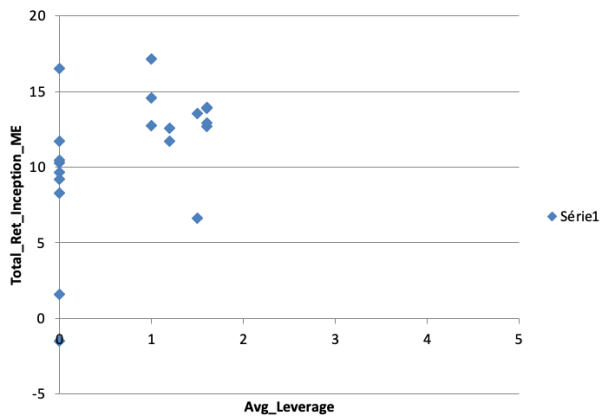


## Eventdriven Inactif: Perf vs Mgr Tenure Avg



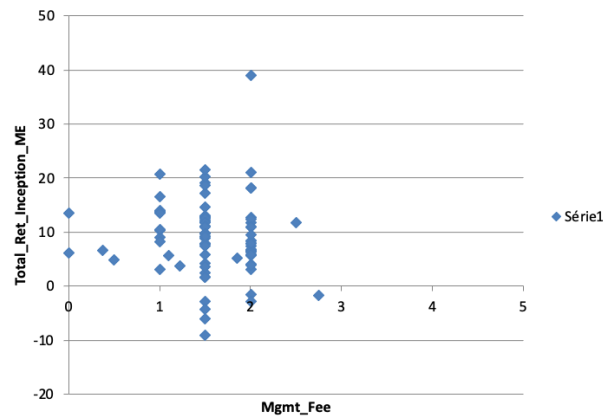


Longshrt. Actif: Perf vs Avg Leverage



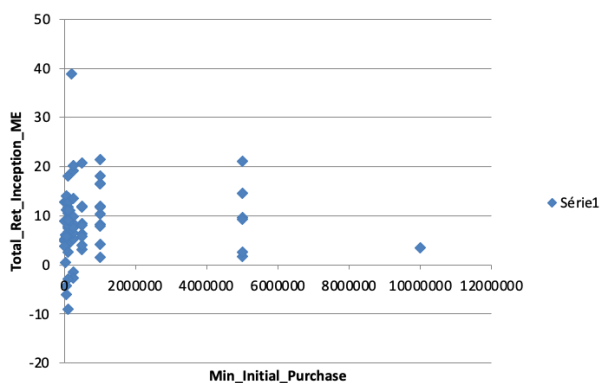
|          |            |  |   |   |  |  |
|----------|------------|--|---|---|--|--|
| id Capir | 01-03-2001 |  | 1 | 1 |  |  |
| 1 Europ  | 11-25-1994 |  |   | 1 |  |  |
| 1 Europ  | 11-25-1994 |  |   | 1 |  |  |
| 1 Europ  | 11-25-1994 |  |   | 1 |  |  |

Longshrt. Actif: Perf vs Mgmt Fee

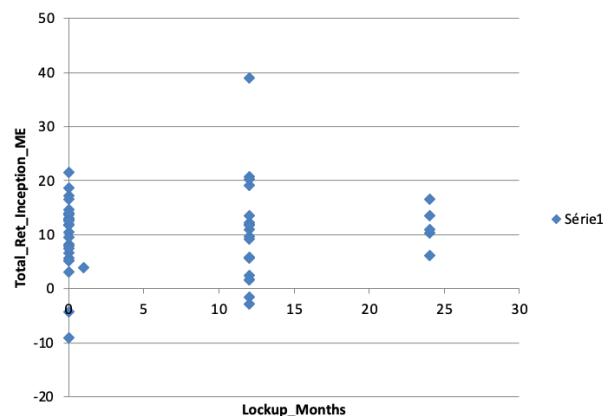


|        |            |  |    |   |  |  |
|--------|------------|--|----|---|--|--|
| und PL | 01-11-2002 |  | 0  | 1 |  |  |
| und PL | 01-02-2003 |  | 0  |   |  |  |
| on Off | 10-01-2004 |  | 12 | 1 |  |  |

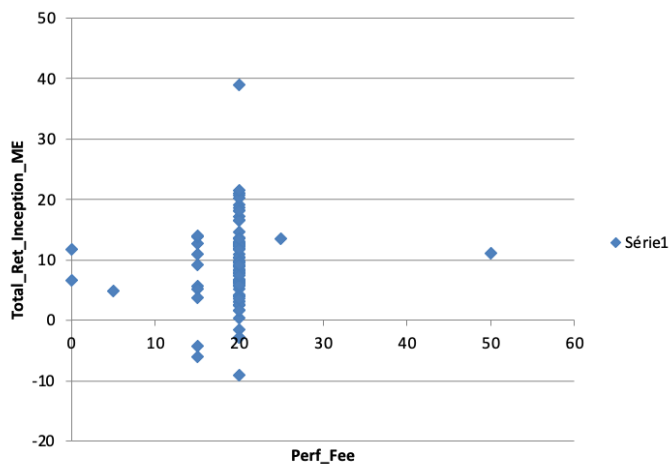
Longshrt. Actif: Perf vs Min Initial Purchase



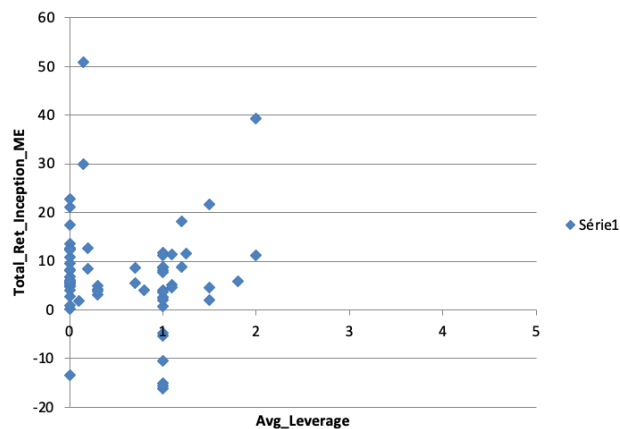
Longshrt. Actif: Perf vs Lockup Months



Longshrt. Actif: Perf vs Perf Fee

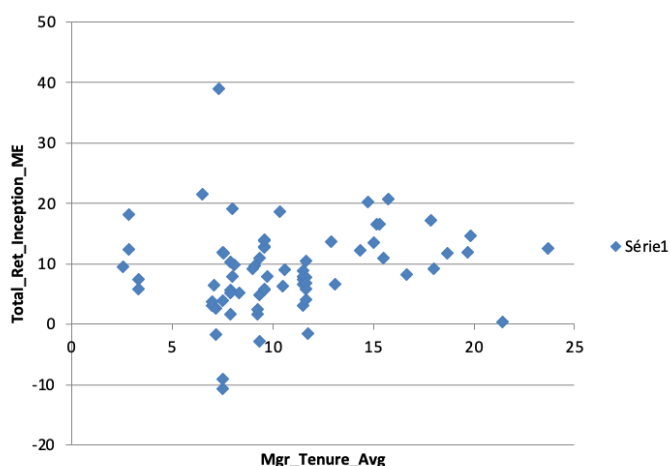


Longshrt. Inactif: Perf vs Avg Leverage

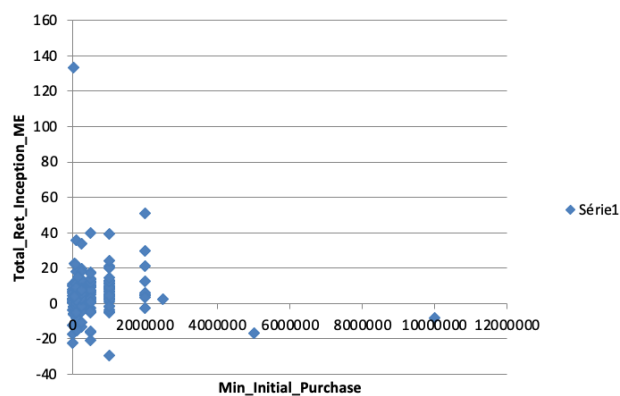


|         |            |            |    |   |   |   |
|---------|------------|------------|----|---|---|---|
| quity C | 07-01-2000 | 01-13-2012 | 0  | 1 | 1 | 8 |
| quity I | 06-01-2001 | 01-13-2012 | 12 | 1 |   |   |
| quity I | 01-02-2004 | 01-13-2012 |    | 1 |   |   |
| on Ald  | 04-01-2005 | 04-02-2012 |    | 1 |   |   |

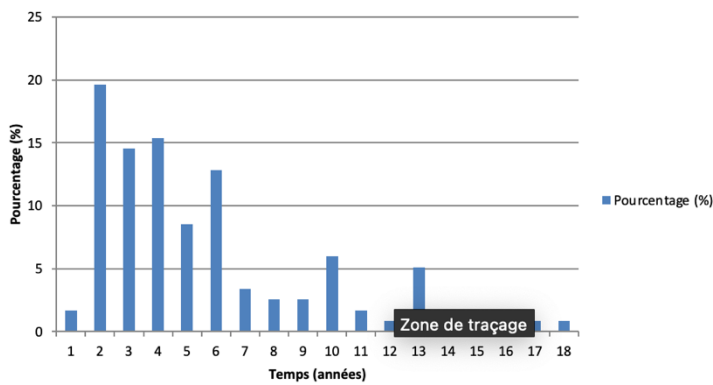
Longshrt. Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg



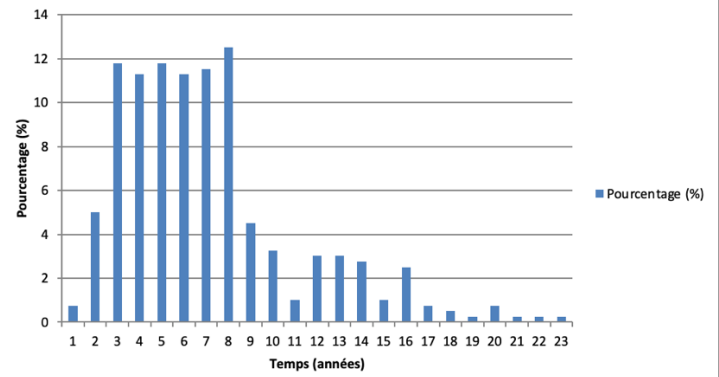
Longshrt. Inactif: Perf vs Min Initial Purchase



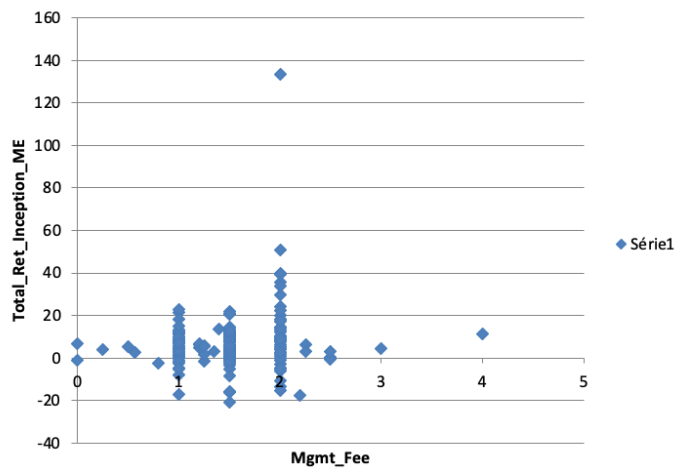
**Répartition de la durée des fonds Longshrt. (Aktiv)**



**Répartition de la durée des fonds Longshrt. (Inaktiv)**

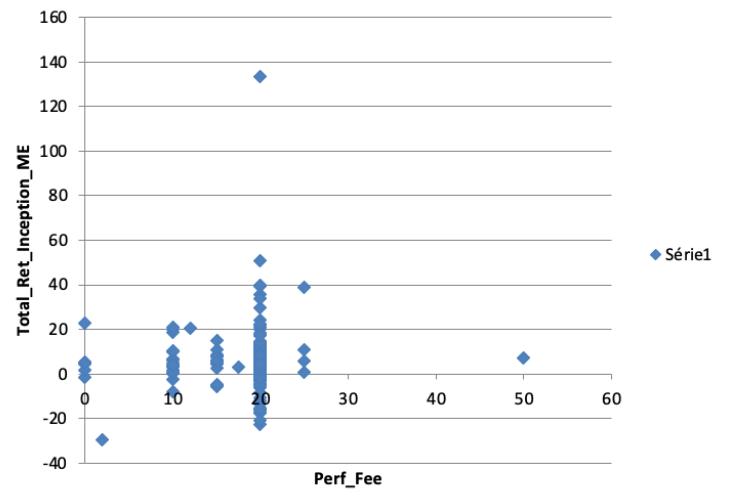


**Longshrt. Inactif: Perf vs Mgmt Fee**



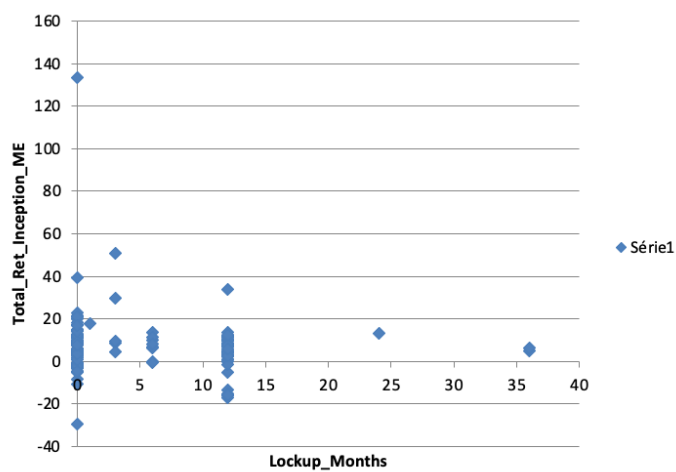
|         |            |            |   |   |   |   |
|---------|------------|------------|---|---|---|---|
| bal Prc | 05-01-2003 | 02-10-2009 | 0 | 1 | 0 |   |
| bal Re  | 02-01-2004 | 02-10-2009 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| bal Gr  | 05-30-2001 | 12-29-2009 | 0 | 1 | 0 |   |

**Longshrt. Inactif: Perf vs Perf Fee**

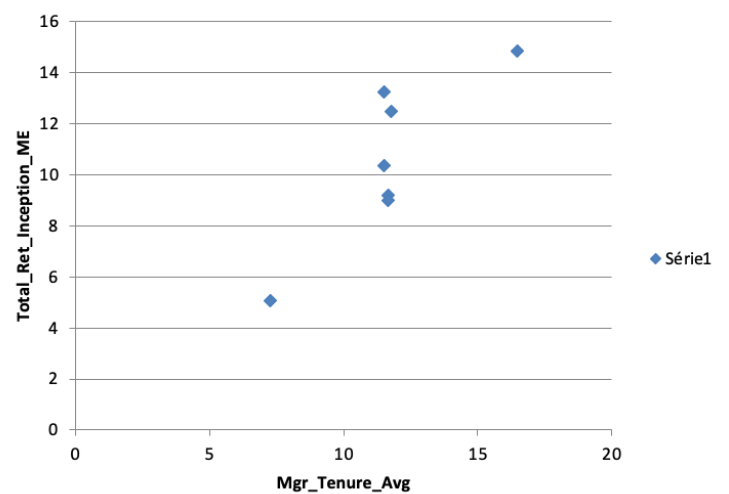


|        |            |            |    |   |   |  |
|--------|------------|------------|----|---|---|--|
| Capita | 12-06-1999 | 06-28-2013 | 36 | 1 | 0 |  |
| Capita | 12-06-1999 | 06-28-2013 | 12 | 1 | 0 |  |
| erform | 03-31-1986 | 10-31-2012 | 12 | 1 | 1 |  |

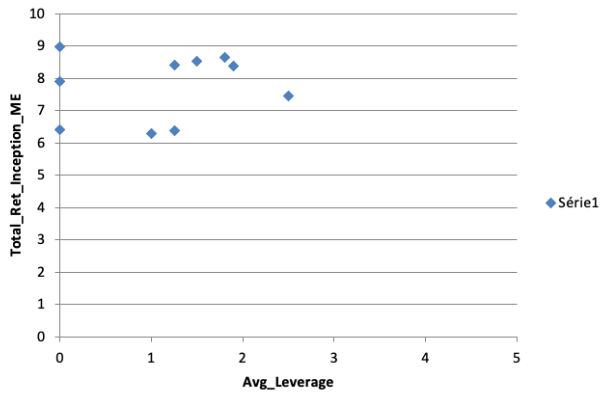
**Longshrt. Inactif: Perf vs Lockup Months**



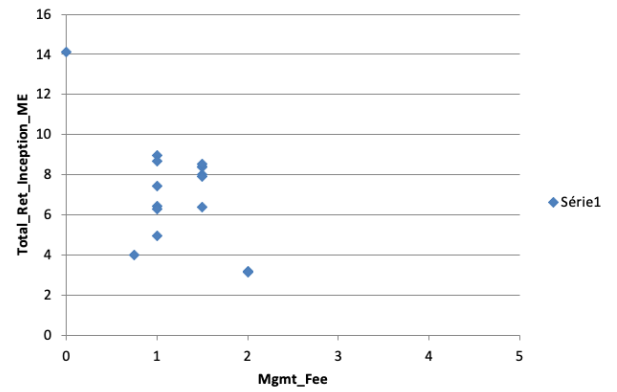
**Longshrt. Inactif: Perf vs Mgr Tenure Avg**



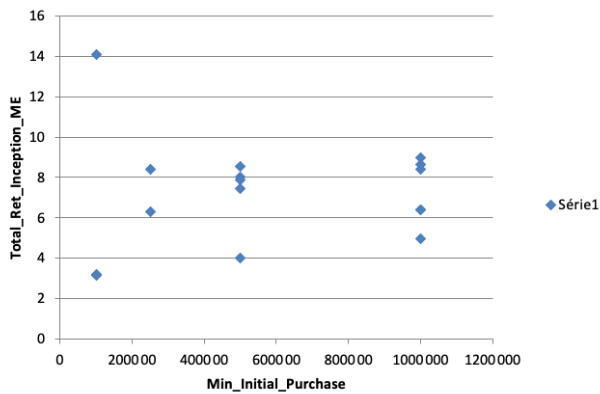
Ma. Actif: Perf vs Avg Leverage



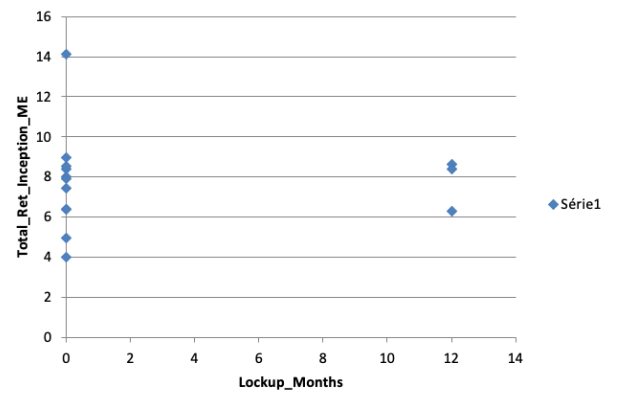
Ma. Actif: Perf vs Mgmt Fee



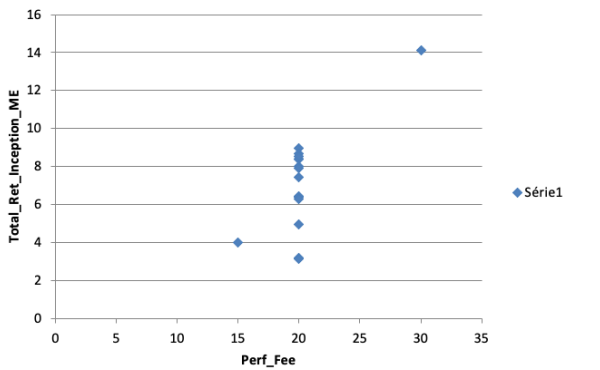
Ma. Actif: Perf vs Min Initial Purchase



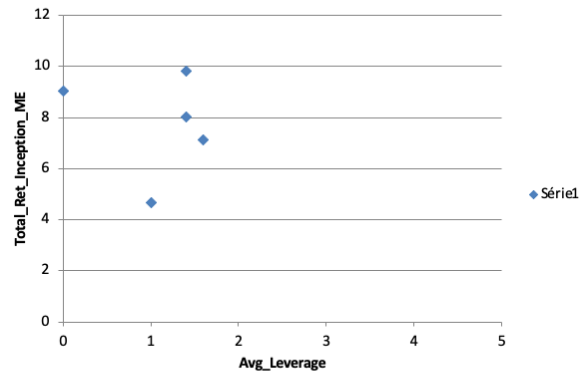
Ma. Actif: Perf vs Lockup Months



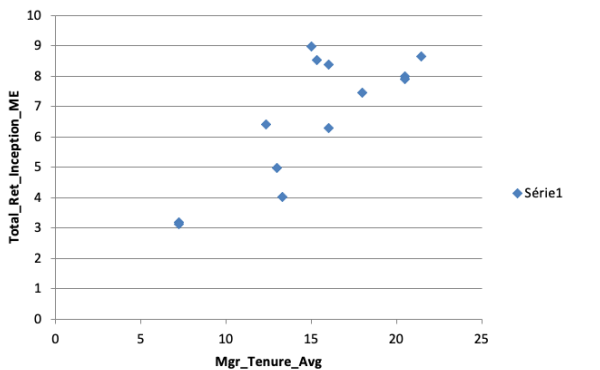
Ma. Actif: Perf vs Perf Fee



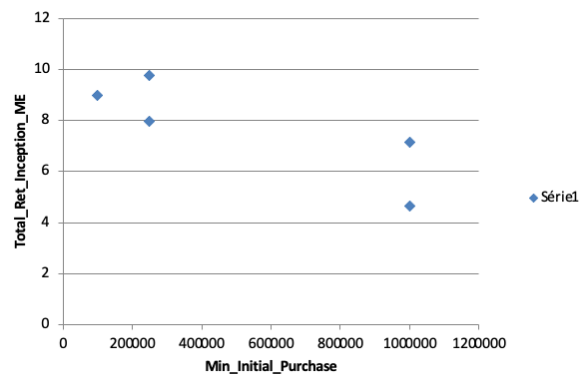
Ma. Inactif: Perf vs Avg Leverage



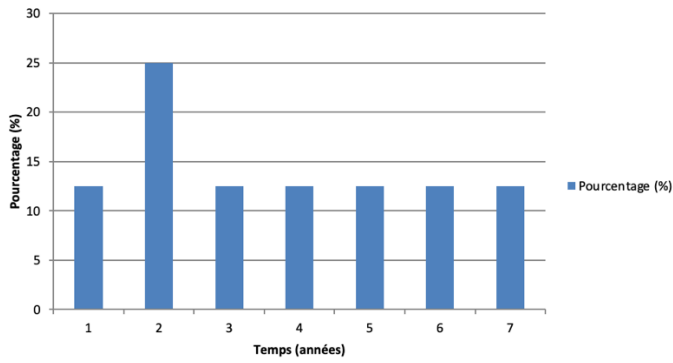
Ma. Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg



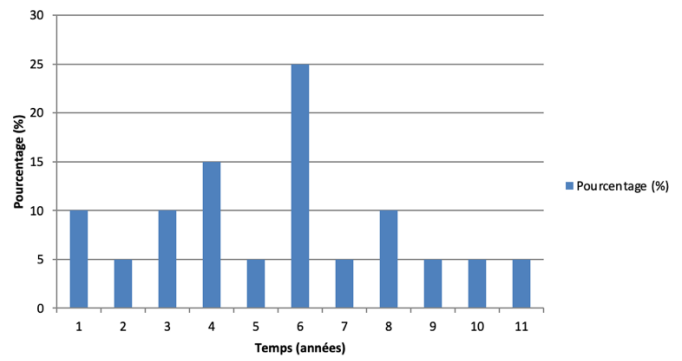
Ma. Inactif: Perf vs Min Initial Purchase



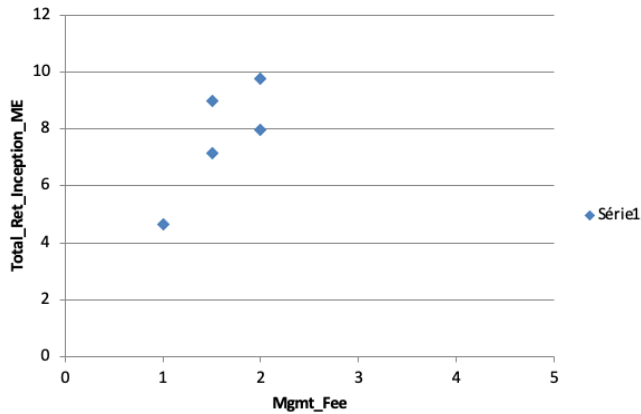
Répartition de la durée des fonds Ma. (Inaktiv)



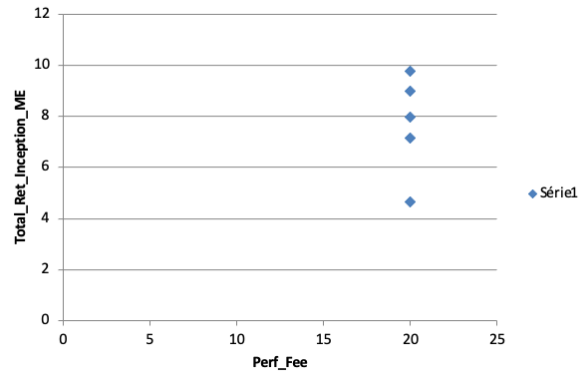
Répartition de la durée des fonds Ma. (Aktiv)



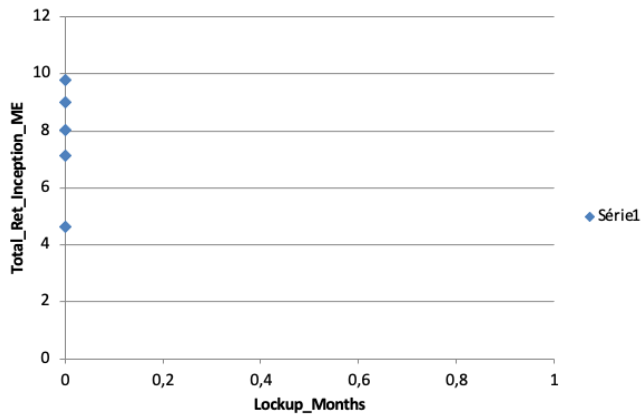
Ma. Inactif: Perf vs Mgmt Fee

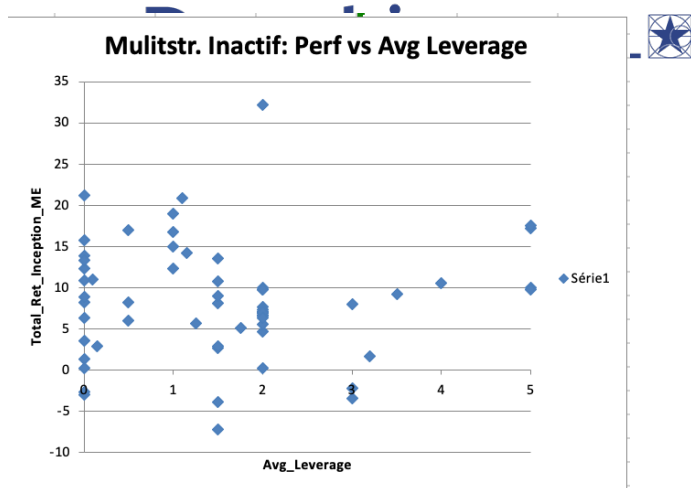


Ma. Inactif: Perf vs Perf Fee

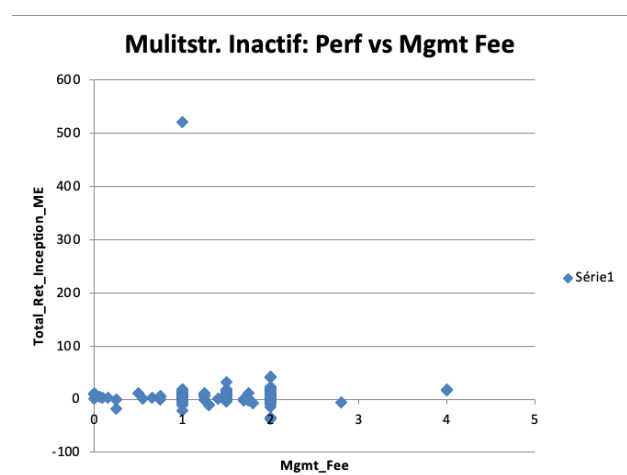


Ma. Inactif: Perf vs Lockup Months

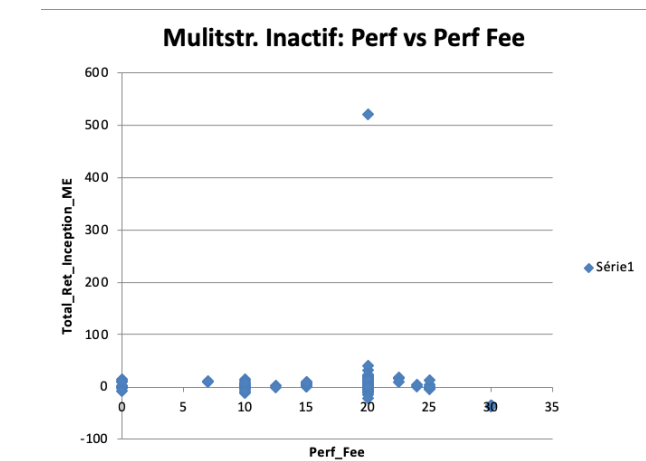
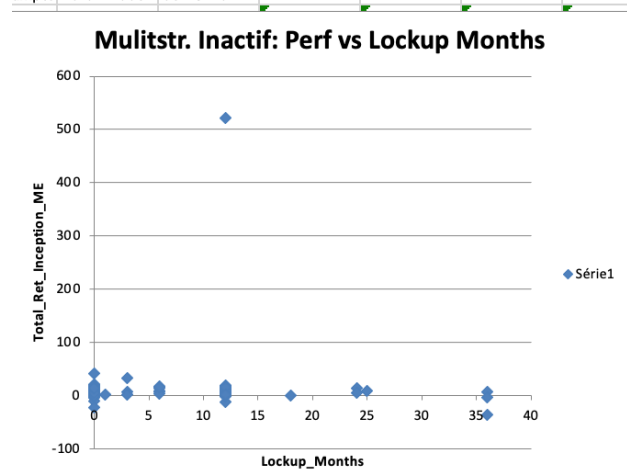
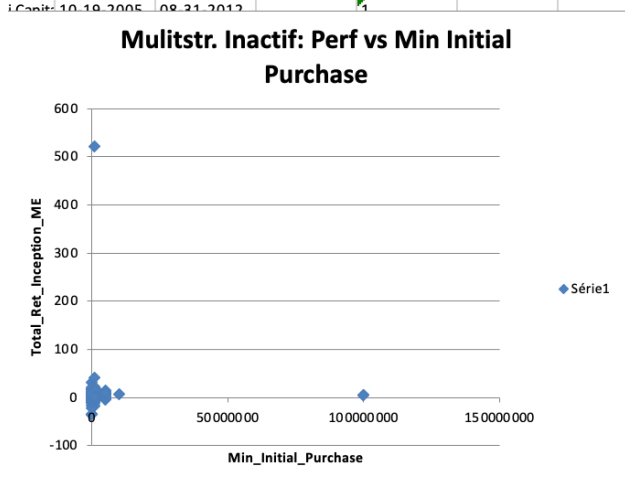




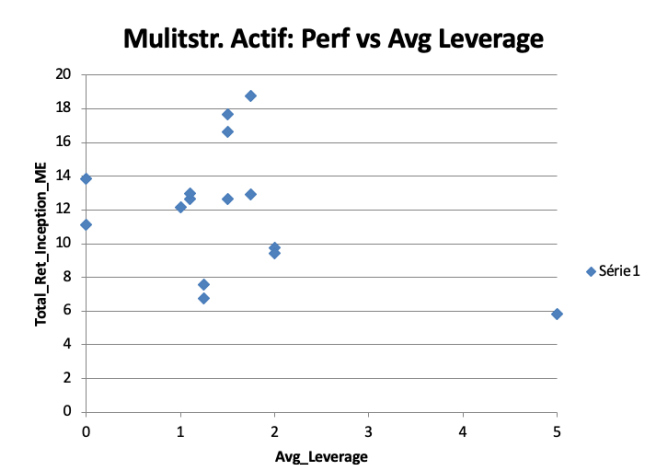
|         |            |            |  |   |  |  |
|---------|------------|------------|--|---|--|--|
| i Capit | 04-20-2004 | 08-31-2012 |  | 1 |  |  |
| i Capit | 10-19-2005 | 12-13-2011 |  | 1 |  |  |
| i Capit | 04-25-2005 | 08-31-2012 |  | 1 |  |  |
| i Capit | 10-10-2005 | 08-31-2012 |  | 1 |  |  |



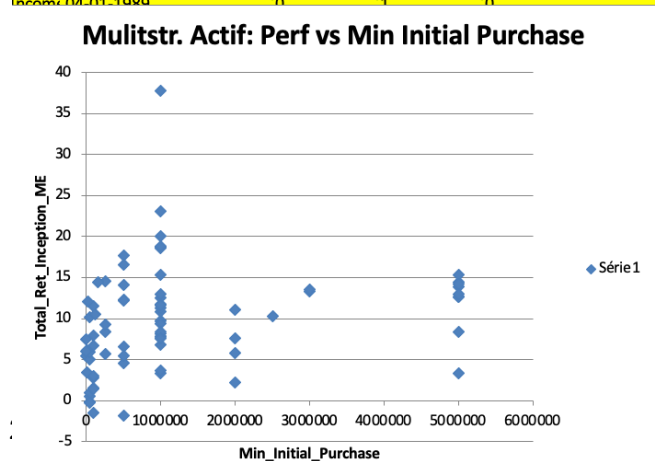
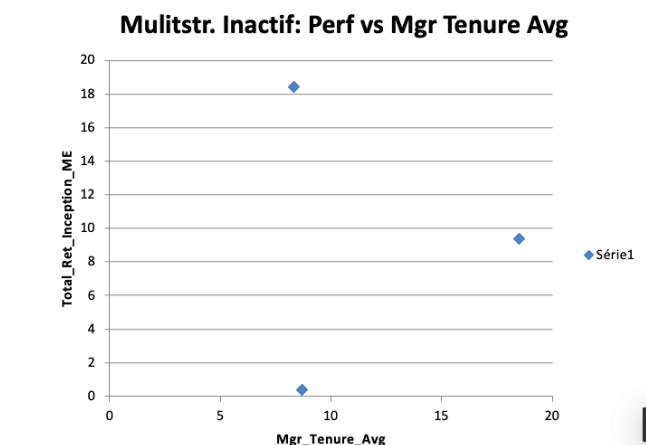
|         |            |            |    |   |  |  |
|---------|------------|------------|----|---|--|--|
| F SUN   | 01-01-2000 | 05-28-2009 |    |   |  |  |
| ribas T | 03-20-2007 | 07-16-2012 |    | 1 |  |  |
| ampt    | 10-01-2006 | 06-29-2012 | 12 | 1 |  |  |



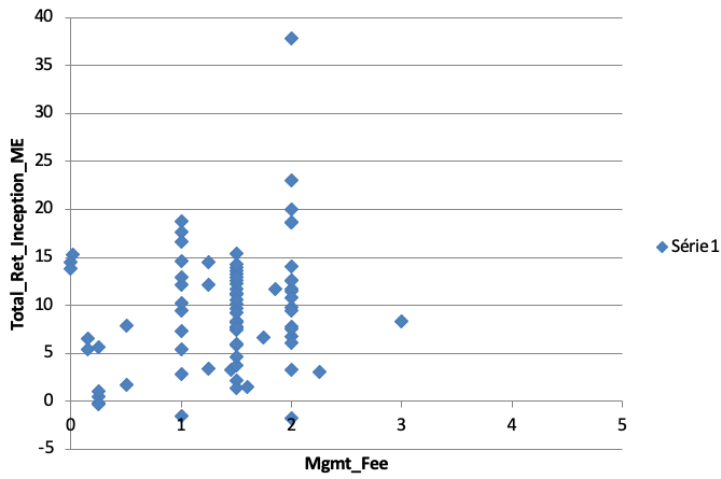
|          |            |            |  |   |  |  |
|----------|------------|------------|--|---|--|--|
| ulti-Str | 05-31-2001 | 02-25-2010 |  | 1 |  |  |
| ulti-Str | 05-31-2001 | 07-29-2013 |  | 1 |  |  |
| estme    | 09-02-1997 | 06-21-2010 |  | 1 |  |  |



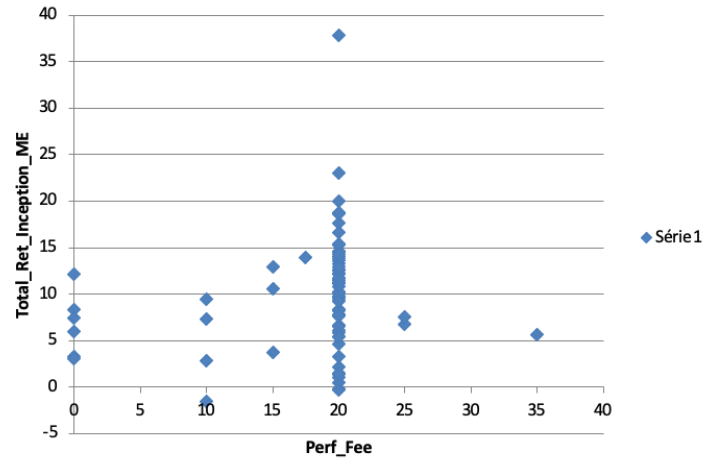
|         |            |  |    |   |   |     |
|---------|------------|--|----|---|---|-----|
| Black   | 12-01-1997 |  | 12 | 1 | 1 | 2.5 |
| Black   | 04-01-1998 |  | 12 | 1 | 1 | 2.5 |
| Multi-S | 06-01-2006 |  | 0  | 1 | 1 |     |
| Inc     | 04-01-1999 |  | 0  | 1 | 0 |     |



Multistr. Actif: Perf vs Mgmt Fee

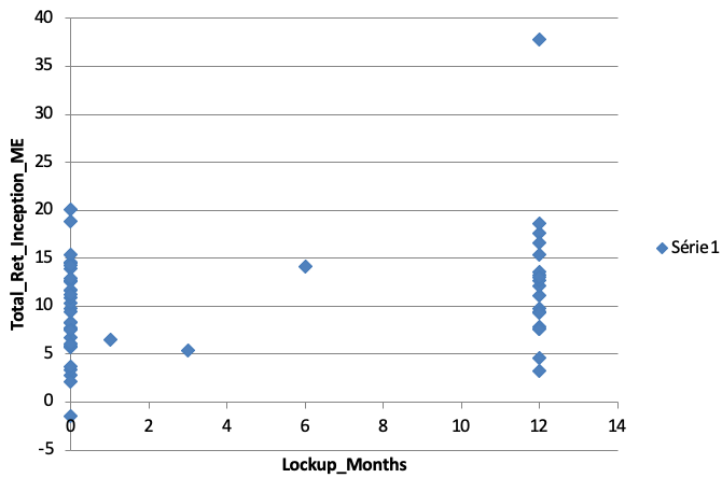


Multistr. Actif: Perf vs Perf Fee

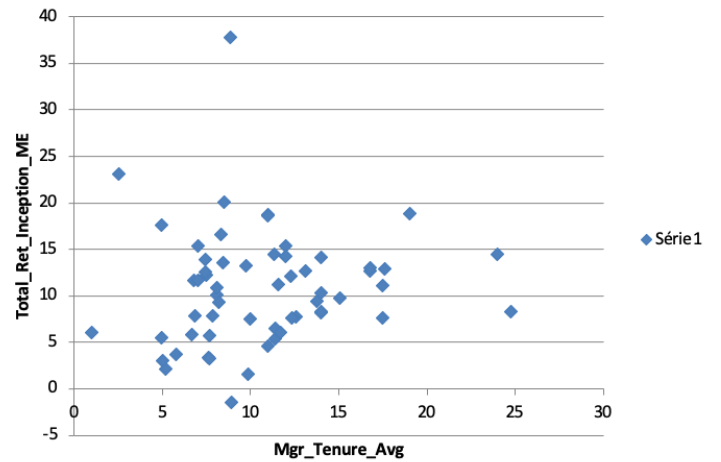


|        |            |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| er Fur | 06-01-2002 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| n Gold | 01-01-2000 |  |   | 1 |  |  |  |  |  |
| n Part | 01-01-2003 |  |   | 1 |  |  |  |  |  |

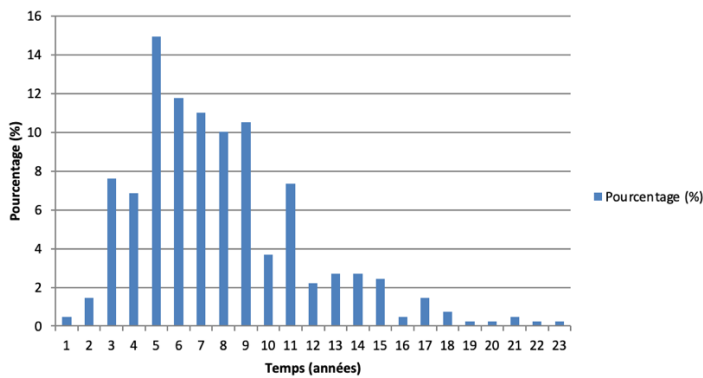
Multistr. Actif: Perf vs Lockup Months



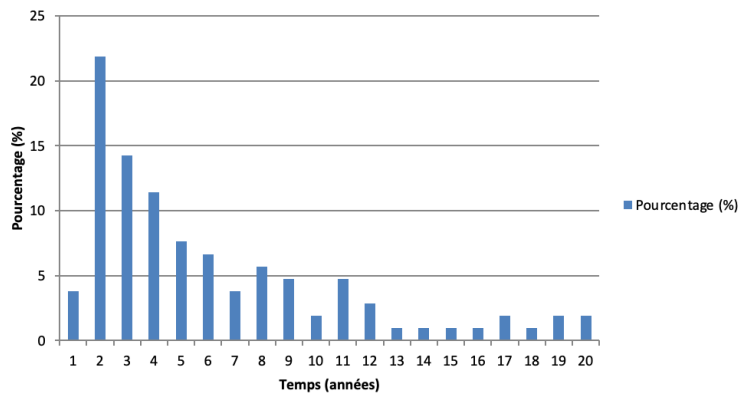
Multistr. Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg



Répartition de la durée des fonds Multistr. (Inaktiv)



Répartition de la durée des fonds Multistr. (Aktiv)



Code utilisé pour l'analyse graphique :

```
Sub AnalyseHedgefonds()
    Dim ws As Worksheet, wsAktiv As Worksheet, wsInaktiv As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long, zielRowA As Long, zielRowI As Long

    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("caract")
    On Error Resume Next
    Application.DisplayAlerts = False
    Worksheets("Aktive Fonds").Delete
    Worksheets("Inaktive Fonds").Delete
    Application.DisplayAlerts = True
    On Error GoTo 0

    Set wsAktiv = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ws)
    wsAktiv.Name = "Aktive Fonds"
    Set wsInaktiv = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=wsAktiv)
    wsInaktiv.Name = "Inaktive Fonds"

    ' Überschriften kopieren
    ws.Rows(1).Copy Destination:=wsAktiv.Rows(1)
    ws.Rows(1).Copy Destination:=wsInaktiv.Rows(1)

    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    zielRowA = 2
    zielRowI = 2

    ' Aufteilen in aktiv/inaktiv
    For i = 2 To lastRow
        If IsEmpty(ws.Cells(i, ws.Rows(1).Find("Obsolete_Date").Column)) Then
            ws.Rows(i).Copy Destination:=wsAktiv.Rows(zielRowA)
            zielRowA = zielRowA + 1
        Else
            ws.Rows(i).Copy Destination:=wsInaktiv.Rows(zielRowI)
            zielRowI = zielRowI + 1
        End If
    Next i

    ' Jetzt: Diagramme erstellen
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Avg_Leverage", "Total_Ret_Inception_ME",
    "Globalmacro Actif: Perf vs Avg Leverage", 50)
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Min_Initial_Purchase",
    "Total_Ret_Inception_ME", "Globalmacro Actif: Perf vs Min Initial Purchase", 400)
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Mgmt_Fee", "Total_Ret_Inception_ME",
    "Globalmacro Actif: Perf vs Mgmt Fee", 750)
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Lockup_Months", "Total_Ret_Inception_ME",
    "Globalmacro Actif: Perf vs Lockup Months", 1100)
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Perf_Fee", "Total_Ret_Inception_ME",
    "Globalmacro Actif: Perf vs Perf Fee", 1500)
    Call ErstelleDiagramm(wsAktiv, "Mgr_Tenure_Avg", "Total_Ret_Inception_ME",
    "Globalmacro Actif: Perf vs Mgr Tenure Avg", 1850)
```

```

    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Avg_Leverage", "Total_Ret_Inception_ME",
"Globalmacro Inactif: Perf vs Avg Leverage", 50)
    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Min_Initial_Purchase",
"Total_Ret_Inception_ME", "Globalmacro Inactif: Perf vs Min Initial Purchase", 400)
    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Mgmt_Fee", "Total_Ret_Inception_ME",
"Globalmacro Inactif: Perf vs Mgmt Fee", 750)
    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Lockup_Months", "Total_Ret_Inception_ME",
"Globalmacro Inactif: Perf vs Lockup Months", 1100)
    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Perf_Fee", "Total_Ret_Inception_ME",
"Globalmacro Inactif: Perf vs Perf Fee", 1500)
    Call ErstelleDiagramm(wsInaktiv, "Mgr_Tenure_Avg", "Total_Ret_Inception_ME",
"Globalmacro Inactif: Perf vs Mgr Tenure Avg", 1850)

    Call ErstelleLebensdauerHistogramme

    MsgBox "Analyse abgeschlossen!"
End Sub

Sub ErstelleDiagramm(ws As Worksheet, xName As String, yName As String, chartTitle
As String, topPos As Integer)
    Dim xCol As Long, yCol As Long, lastRow As Long
    Dim ch As ChartObject
    Dim i As Long, n As Long
    Dim xValues() As Double, yValues() As Double

    On Error Resume Next
    xCol = ws.Rows(1).Find(xName).Column
    yCol = ws.Rows(1).Find(yName).Column
    If xCol = 0 Or yCol = 0 Then Exit Sub
    On Error GoTo 0

    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, xCol).End(xlUp).Row
    n = 0

    ' Daten durchzählen für Arraygröße
    For i = 2 To lastRow
        If IsNumeric(ws.Cells(i, xCol).Value) And IsNumeric(ws.Cells(i,
yCol).Value) Then
            If Not IsEmpty(ws.Cells(i, xCol).Value) And Not IsEmpty(ws.Cells(i,
yCol).Value) Then
                n = n + 1
            End If
        End If
    Next i

    If n = 0 Then Exit Sub

    ReDim xValues(1 To n)
    ReDim yValues(1 To n)

    n = 1

```



```

For i = 2 To lastRow
    If IsNumeric(ws.Cells(i, xCol).Value) And IsNumeric(ws.Cells(i, yCol).Value)
Then
        If Not IsEmpty(ws.Cells(i, xCol).Value) And Not IsEmpty(ws.Cells(i,
yCol).Value) Then
            xValues(n) = CDBl(Replace(ws.Cells(i, xCol).Value, ".", ","))
            yValues(n) = CDBl(Replace(ws.Cells(i, yCol).Value, ".", ","))
            n = n + 1
        End If
    End If
Next i

Set ch = ws.ChartObjects.Add(Left:=100, Width:=400, Top:=topPos, Height:=300)
With ch.Chart
    .ChartType = xlXYScatter
    .SeriesCollection.NewSeries
    .SeriesCollection(1).xValues = xValues
    .SeriesCollection(1).Values = yValues
    .HasTitle = True
    .chartTitle.Text = chartTitle
    .Axes(xlCategory).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory).AxisTitle.Text = xName
    .Axes(xlValue).HasTitle = True
    .Axes(xlValue).AxisTitle.Text = yName
    If chartTitle Like "*Mgmt Fee*" Or chartTitle Like "*Avg Leverage*" Then
        .Axes(xlCategory).MaximumScale = 5
    End If
End With
End Sub

Sub ErstelleLebensdauerHistogramme()
    ErstelleEinHistogramm ThisWorkbook.Sheets("Aktive Fonds"), "Aktiv"
    ErstelleEinHistogramm ThisWorkbook.Sheets("Inaktive Fonds"), "Inaktiv"
End Sub

Sub ErstelleEinHistogramm(ws As Worksheet, typ As String)
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim inceptYear As Long, endYear As Long, dauer As Long
    Dim zaehler(0 To 50) As Long
    Dim total As Long
    Dim j As Long
    Dim wsChart As Worksheet
    Dim chartObj As ChartObject
    Dim sheetName As String

    sheetName = "Dauer-" & typ
    On Error Resume Next
    Application.DisplayAlerts = False
    Worksheets(sheetName).Delete
    Application.DisplayAlerts = True

```

```

On Error GoTo 0

Set wsChart = ThisWorkbook.Sheets.Add
wsChart.Name = sheetName

lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
total = 0

For i = 2 To lastRow
    If ws.Cells(i, ws.Rows(1).Find("Incept_date").Column).Value <> "" Then
        inceptYear = CLng(Mid(ws.Cells(i,
ws.Rows(1).Find("Incept_date").Column).Value, 7, 4))

        If typ = "Inaktiv" Then
            Dim rawObsolete As String
            rawObsolete = ws.Cells(i,
ws.Rows(1).Find("Obsolete_Date").Column).Value
            If Len(rawObsolete) >= 10 Then
                endYear = CLng(Mid(rawObsolete, 7, 4))
            Else
                GoTo NächsterEintrag
            End If
        Else
            endYear = 2025
        End If

        dauer = endYear - inceptYear
        If dauer >= 0 And dauer <= 50 Then
            zaehler(dauer) = zaehler(dauer) + 1
            total = total + 1
        End If
    End If
NächsterEintrag:
Next i

wsChart.Cells(1, 1).Value = "Temps (années)"
wsChart.Cells(1, 2).Value = "Pourcentage (%)"

j = 2
For i = 0 To 50
    If zaehler(i) > 0 Then
        wsChart.Cells(j, 1).Value = i
        wsChart.Cells(j, 2).Value = Round(zaehler(i) / total * 100, 2)
        j = j + 1
    End If
Next i

Set chartObj = wsChart.ChartObjects.Add(Left:=100, Width:=500, Top:=50,
Height:=300)
With chartObj.Chart

```

```
.ChartType = xlColumnClustered
.SetSourceData Source:=wsChart.Range("B1:B" & j - 1)
.HasTitle = True
.chartTitle.Text = "Répartition de la durée des fonds Globalmacro (" & typ
& ")"
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Text = "Temps (années)"
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Text = "Pourcentage (%)"
End With
End Sub
```